

*Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București*

Platformă de adopții de animale

Proiect la Baze de Date

Student: Dicu Vlad

2026

Profesor coordonator:
Iulia Teodora Banu Demergian

Cuprins

Cuprins.....	2
1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.....	3
2. Prezentarea constrângerilor impuse asupra modelului.....	4
3. Descrierea entităților.....	5
4. Descrierea relațiilor.....	7
5. Descrierea atributelor.....	8
6. Diagrama entitate-relație.....	13
7. Diagrama conceptuală.....	14
8. Enumerarea schemelor relaționale.....	15
9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 - contraexemple.....	16
10. Crearea unei secvențe.....	19
11. Crearea tabelor în SQL și inserarea de date.....	20
12. Cereri SQL.....	40
13. Operații de actualizare și de suprimare a datelor.....	46
14. Crearea unei vizualizări complexe.....	49
15. Cerere utilizând operația outer-join, operația division, analiza top-n.....	51
16. Optimizare cerere.....	54
17. Realizarea normalizării până la BCNF, FN4, FN5 - contraexemple.....	57
18. Isolation levels.....	60
19. Justificarea migrării către o bază de date de tip NoSQL.....	71
20. Implementare concepte de PLSQL.....	82

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare

Adăpostul va avea 3 tipuri de angajați: *veterinar*, *recepționar*, și *voluntar*, fiecare cu atribuții diferite. *Veterinarul* se ocupă de îngrijirea medicală a animalelor, *recepționarul* de primirea oamenilor, înregistrarea în sistemul electronic a animalelor, vizitelor, etc, iar *voluntarii* se ocupă de tot ce ține de îngrijirea animalelor - de la spălat, hrănit, scos la plimbare, la organizarea vizitelor și încurajarea adopțiilor.

Angajații vor avea mai multe *ture*, care vor fi organizate într-un *program zilnic*. În fiecare zi pot exista mai multe ture (ale mai multor *angajați*), dar trebuie să existe cel puțin una (altfel nu există motive să fie înregistrată acea zi).

Fiecare animaluț va avea propria *cușcă* corespunzătoare - *cuștile* sunt caracterizate de spațiul lor interior, și sunt ocupate de principiu în ordine descrescătoare a mărimii pentru confortul și nevoile animalelor. Bineînțeles, o cușcă poate rămâne goală.

Un om care dorește să viziteze adăpostul și să adopte un animal se va numi *client*. Acesta poate face mai multe *vizite* pentru a cunoaște animalele adăpostului, iar, în momentul în care ia decizia să *adopte* un animal, va putea să facă asta cu ajutorul unui *angajat*.

Totodată un *client* poate să facă o *donatie* care să reprezinte o valoare monetară înregistrată în *tranzacții*, sau mâncare pentru animale înregistrată în *aprovizionare hrană*.

Pentru cumpărarea de hrană, fiecare aprovizionare va fi înregistrată de un *angajat* în tabelul de *tranzacții*, dinpreună cu *aprovizionarea și tipurile de hrană*.

2. Prezentarea constrângerilor impuse asupra modelului

- Orice *cușcă* trebuie să aibă mai mult de 1 metru pătrat
- Orice *animal* trebuie să aibă propria *cușcă*
- O adopție trebuie să aibă exact un *animal*, un *client*, și un *angajat* care să proceseze informațiile
- O *vizită* trebuie să aibă exact un *client*
- O *donație* trebuie să aibă exact un *client*
- O *donație* este fie o *tranzacție*, fie o *aprovizionare cu hrană*
- O *aprovizionare de hrană* trebuie să aibă măcar un *tip de hrană*
- *Programul unei zile* trebuie să aibă măcar o *tură*, iar fiecare *tură* trebuie să fie repartizată într-o anumită zi
- O *tranzacție* mai mare de 500 de lei va necesita prezența unui *angajat* pentru a fi procesată
- Un *voluntar* nu poate procesa *tranzacții*
- Unui *client* trebuie să i se știe fie numărul de telefon fie adresa de e-mail.

3. Descrierea entităților

Cușcă

Cheie primară: id_cușcă

- Înregistrarea cuștilor aferente spațiului în care sunt ținute animalele, cu detalii relevante

Animal

Cheie primară: id_animal

- Înregistrarea animalelor din adăpost, dinpreună cu rasa, nume sau alte detalii relevante

Vizită

Cheie primară: id_vizită

- Atunci când un client este interesat să adopte animale, acesta poate să programeze o vizită pentru a cunoaște animăluțele și a interacționa cu ele

Client

Cheie primară: id_client

- Orice potențial adoptator, oameni care doresc să facă vizite adăpostului sau donatori sunt considerați clienți și înregistrați în sistem

Adopție

Cheie primară: id_adopție

- Momentul fericit al unei adopții este înregistrat prin acest tabel de aritate 3 dinpreună cu informațiile clientului, al animăluțului adoptat și al angajatului care a procesat adopția

Angajat

Cheie primară: id_angajat

- Toți angajații firmei sunt înregistrați în acest tabel, cu informațiile aferente poziției pe care o au: veterinar, recepționar sau voluntar

Donație

Cheie primară: id_donație

- Donațiile care se fac pentru adăpost sunt înregistrate în acest tabel, fie că aceste sunt monetare sau de hrană

Tranzacție

Cheie primară: id_tranzacție

- Orice tip de venit sau cheltuială este înregistrată în acest tabel, pentru a putea ține evidența financiară

Aprovizionare hrană

Cheie primară: id_aprovizionare

- Aprovizionările cu hrană, fie că acestea sunt cumpărate din veniturile clinicii sau donații sunt înregistrate aici

Hrană

Cheie primară: id_hrana

- Fiecare aprovizionare cu hrană conține unul sau mai multe tipuri de hrană (de căței, de pisici, pentru juniori, pentru adulți etc)

Tura

Cheie primară: data, id_angajat

- Programul pe o zi este împărțit în ture, astfel că un angajat este repartizat pe fiecare tură

Program zi

Cheie primară: data

- Colecție de ture care constituie un program zilnic

4. Descrierea relațiilor

Cușcă - Animal - one-to-one

Animal - Vizită - many-to-many

Client - Vizită - one-to-many

Adopție: Animal - Client - Angajat - one-to-many-to-many, relație de aritate 3

Client - Donație - one-to-many

Donație - Tranzacție - one-to-one

Donație - Aprovizionare Hrană - one-to-one

Aprovizionare Hrană - Hrană - many-to-many

Angajat - Tranzacție - one-to-many

Angajat - Tură - one-to-many

Tură - Program Zi - many-to-one

5. Descrierea atributelor

Cușcă

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_cusca	NUMBER(13)	PK			
capacitate	NUMBER(2,2)	NOT NULL, capacitate > 1			Spațiul disponibil în cușcă (m²)
locatie	VARCHAR2		interior, exterior	interior	

Animal

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_animal	NUMBER(13)	PK			
id_cusca	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
nume	VARCHAR2				Numele animalului (dacă există)
data_nastere	DATE	NOT NULL			Data aproximativă de naștere
specie	VARCHAR2	NOT NULL	câine, pisică, papagal etc.		
rasa	VARCHAR2		terrier, sfinx etc.		
in_tratament	NUMBER(1)	IN (0,1)			Este animalul în tratament
data_aducere	DATE	NOT NULL			Data aducerii în adăpost

Vizită Animal

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_animal	NUMBER(13)	PK, FK			
id_vizita	NUMBER(13)	PK, FK			

Vizită

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile	Valori	Observații
---------	-------------	--------------	-----------------	--------	------------

			/ Exemple	Implicite	
id_vizita	NUMBER(13)	PK			
id_client	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
data_ora	DATETIME	NOT NULL			
detalii	VARCHAR2		potențial adoptator, client donator etc.		Alte detalii relevante

Client

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_client	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2	NOT NULL			
prenume	VARCHAR2	NOT NULL			
telefon	VARCHAR2	telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL			
email	VARCHAR2	telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL	câine, pisică, papagal etc.		

Adopție

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_adopție	NUMBER(13)	PK			
id_angajat	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
id_animal	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
id_adoptator	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
data	DATE	telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL	câine, pisică, papagal etc.		

Angajat

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_angajat	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2	NOT NULL			
prenume	VARCHAR2	NOT NULL			

telefon	VARCHAR2	NOT NULL			
email	VARCHAR2	NOT NULL			
data_angajare	DATE	NOT NULL		SYSDATE	

Veterinar

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_angajat	NUMBER(13)	PK, FK			
specializare	VARCHAR2		păsări, animale mari etc.	general	

Recepționar

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_angajat	NUMBER(13)	PK, FK			
tura_preferata	VARCHAR2		dimineată, seară, oricare etc.		

Voluntar

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_angajat	NUMBER(13)	PK, FK			
ocupatie	VARCHAR2		elev, student, angajat etc.		

Donație

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_donatie	NUMBER(13)	PK			
id_client	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
id_tranzactie	NUMBER(13)	FK			
id_aprovizionare	NUMBER(13)	FK			

Tranzacție

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_tranzactie	NUMBER(13)	PK			

id_angajat	NUMBER(13)	FK, suma ≤ 500 OR id_angajat IS NOT NULL			
suma	NUMBER(10,2)	NOT NULL, suma ≤ 500 OR id_angajat IS NOT NULL			
data_ora	DATETIME	NOT NULL			
detalii	VARCHAR2		donație, mâncare etc.		

Aprovizionare Hrană

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_aprovizionare	NUMBER(13)	PK			
id_tranzactie	NUMBER(13)	FK			
data_ora	DATETIME	NOT NULL			
furnizor	VARCHAR2		Royal Canin, Marin Popescu etc.		De unde a fost cumpărată hrana

Comandă Hrană

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_hrana	NUMBER(13)	PK, FK			
id_aprovizionare	NUMBER(13)	PK, FK			
cantitate	NUMBER(10,3)	NOT NULL			Cantitatea fără unitate de măsură
um	VARCHAR2	NOT NULL	kg, g, unități etc.	g	

Hrană

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
id_hrana	NUMBER(13)	PK			
tip_mancare	VARCHAR2	NOT NULL	mâncare uscată căței, mâncare		

			umedă pisici, semințe etc.		
firma	VARCHAR2	NOT NULL	Royal Canin, Whiskas etc.		
denumire	VARCHAR2				
detalii	VARCHAR2		mâncare de regim etc.		

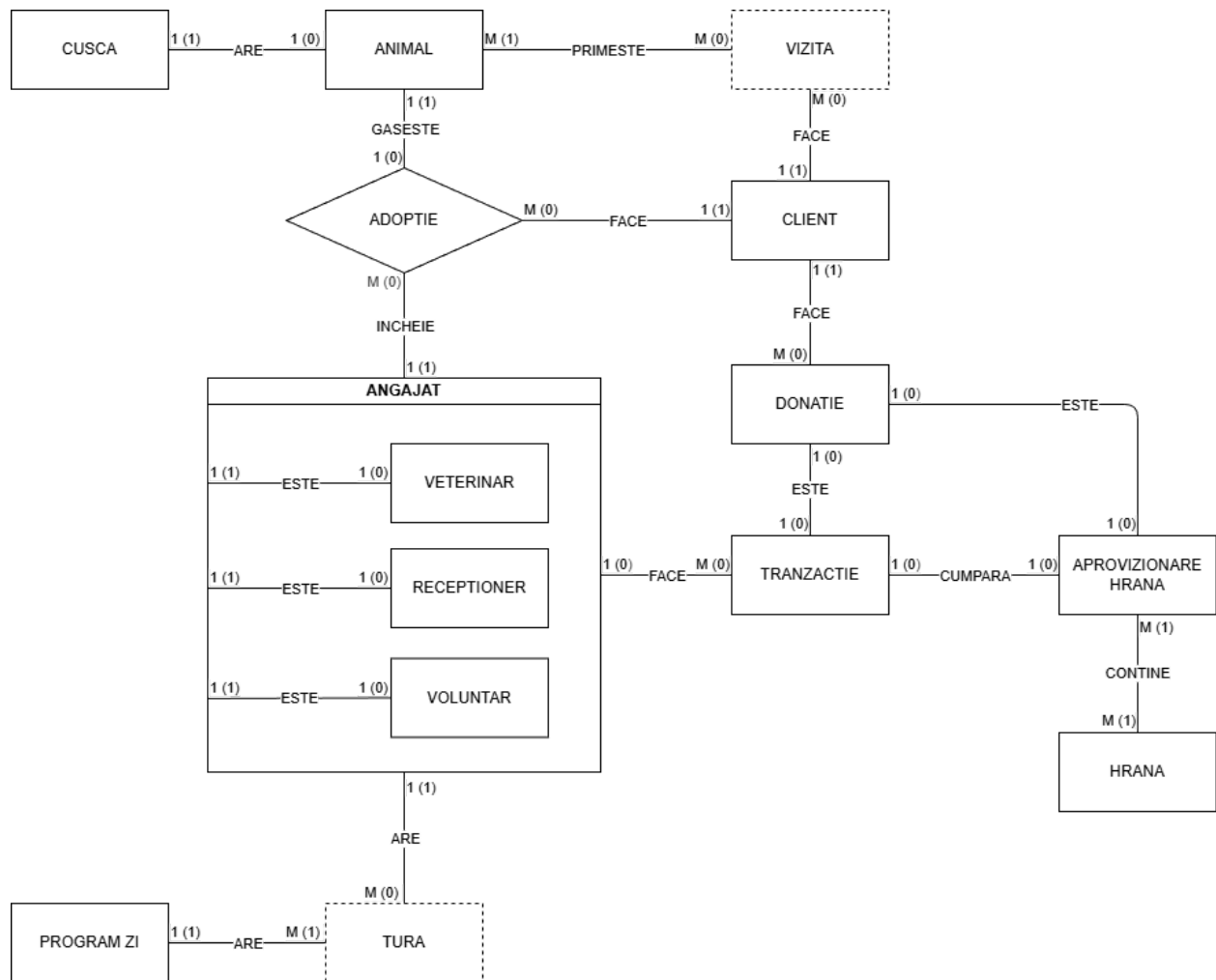
Tura

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
data_ora	DATETIME	PK, FK			
id_angajat	NUMBER(13)	PK, FK			
durata	NUMBER(4,2)				Durata în ore
detalii	VARCHAR2		tură de închidere, tură aglomerată etc.		

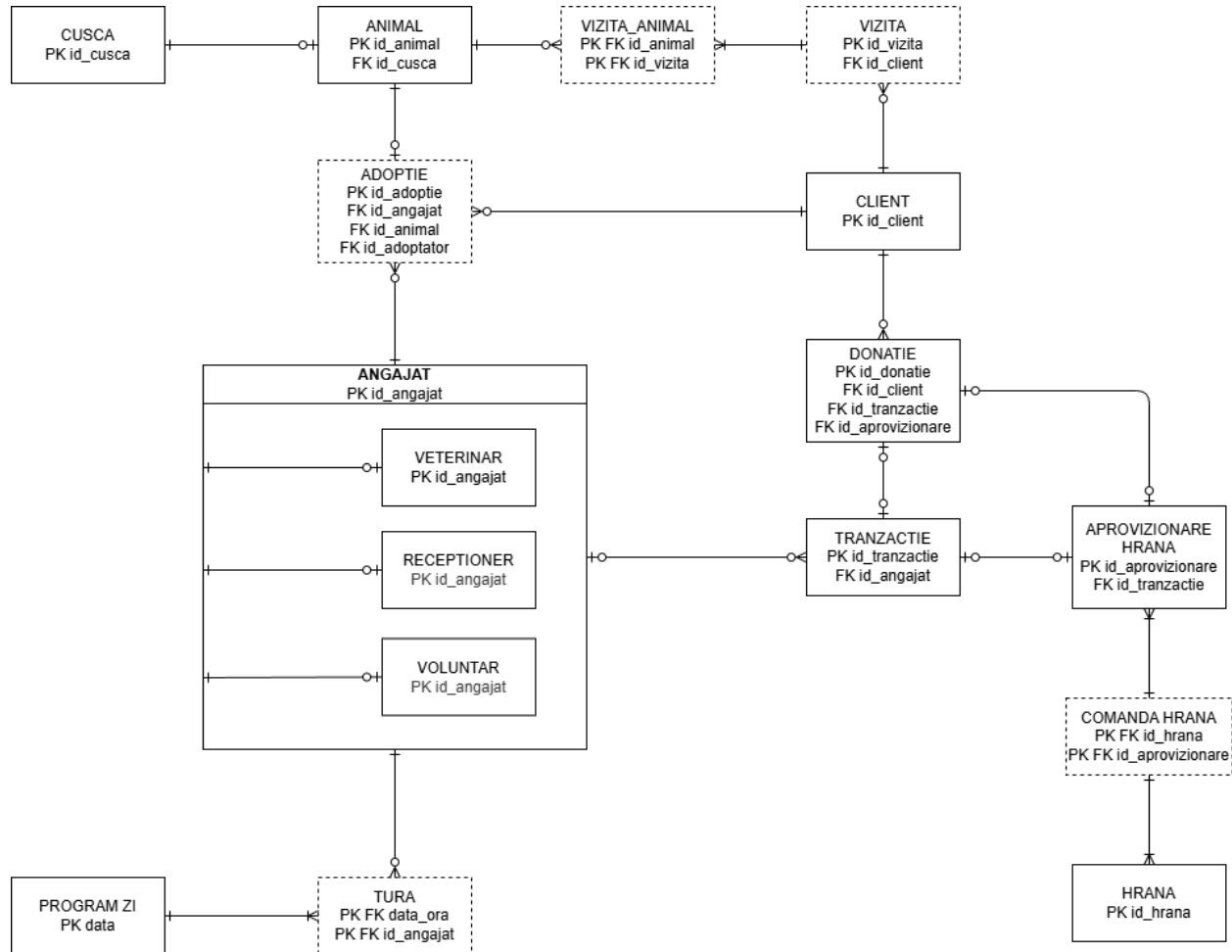
Program Zi

Atribut	Tip de Date	Constrângeri	Valori Posibile / Exemple	Valori Implicite	Observații
data	NUMBER(13)	PK			
tip_zi	VARCHAR2	NOT NULL	normală, eveniment, inventar, dezinsecție, deratizare etc.		

6. Diagrama entitate-relație



7. Diagrama conceptuală



8. Enumerarea schemelor relaționale

CUSCA(#id_cusca, capacitate, locatie)

ANIMAL(#id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere)

VIZITA_ANIMAL(#id_animal, #id_vizita)

VIZITA(#id_vizita, id_client, data_ora, detalii)

CLIENT(#id_client, nume, prenume, telefon, email)

ADOPTIE(#id_adoptie, id_angajat, id_animal, id_adoptator, data)

ANGAJAT(#id_angajat, nume, prenume, telefon, email, data_angajare, pozitie)

VETERINAR(#id_angajat, specializare)

RECEPTIONER(#id_angajat, tura_preferata)

VOLUNTAR(#id_angajat, ocupatie)

DONATIE(#id_donatie, id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare)

TRANZACTIE(#id_tranzactie, id_angajat, suma, data_ora, detalii)

APROVIZIONARE_HRANA(#id_aprovizionare, id_tranzactie, data_ora, furnizor)

COMANDA_HRANA(#id_aprovizionare, #id_hrana)

HRANA(#id_hrana, tip_mancare, firma, denumire, detalii, cantitate, um)

TURA(#data_ora, #id_angajat, detalii)

PROGRAM_ZI(#data, tip_zi)

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 - contraexemple

FN1

Contraexemplu

ANGAJAT

#id_angajat	nume	prenume	contact	data_angajare	pozitie
1234	Dinu	Maria	0712345678, maria.dinu@g mail.com	2025-07-01	recepționar

Soluție

ANGAJAT

#id_angajat	nume	prenume	telefon	email	data_angajare	pozitie
1234	Dinu	Maria	712345678	maria.dinu@ gmail.com	2025-07-01	recepționar

Argument

Coloana *contact* nu este atomizată, putând să aibă mai multe valori. Se aduce la FN1 prin împărțirea valorilor posibile în coloane diferite.

FN2

Contraexemplu

VIZITA_ANIMAL

#id_animal	#id_vizita	nume_animal
123	456	Spot

Soluție

VIZITA_ANIMAL

#id_animal	#id_vizita
123	456

ANIMAL

#id_animal	nume
123	Spot

Argument

Coloana *nume* depinde doar de atributul *#id_animal* din cheia primară, nu de întreaga cheie. Așadar, se elimină coloana și se adaugă în tabelul cu informațiile despre animale.

FN3

Contraexemplu

TRANZACTIE

#id_tranzactie	id_angajat	nume_angajat	suma	data_ora	detalii
123	456	Petrescu	789.02	2026-02-15 13:29:53	2025-07-01

Soluție

TRANZACTIE

#id_tranzactie	id_angajat	suma	data_ora	detalii
123	456	789.02	2026-02-15 13:29:53	

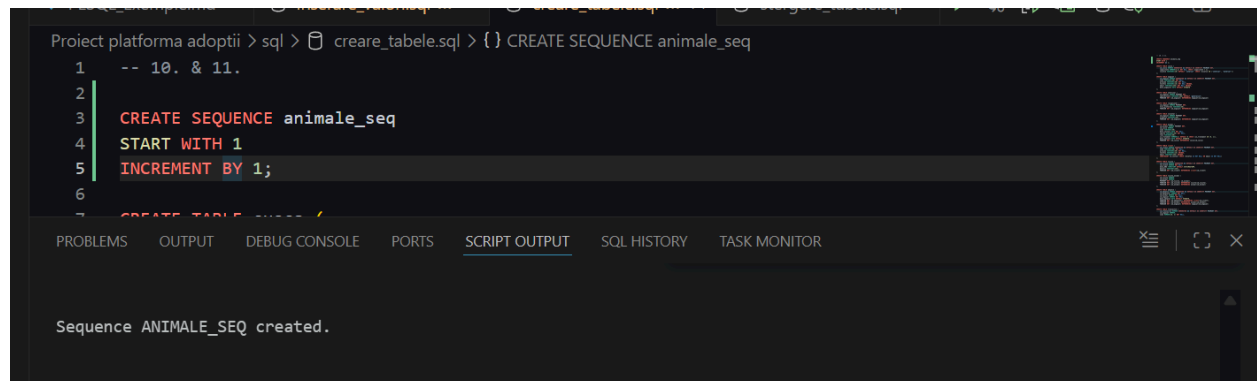
ANGAJAT

#id_angajat	nume_angajat
456	Petrescu

Argument

Coloana *nume_angajat* este dependentă de coloana non-cheie primară *#id_angajat*. Pentru a aduce tabelele la forma normală 3, se mută coloana *nume_angajat* în tabelul aferent informațiilor cu angajații.

10. Crearea unei secvențe



The screenshot shows an IDE window with a SQL script editor and a script output pane. The script editor contains the following SQL code:

```
1  -- 10. & 11.  
2  
3  CREATE SEQUENCE animale_seq  
4  START WITH 1  
5  INCREMENT BY 1;  
6  
7  CREATE TABLE ANIMALE (  
8      ANIMALE_ID NUMBER(10) PRIMARY KEY  
9      CONSTRAINT ANIMALE_SEQ_FK FOREIGN KEY (ANIMALE_ID)  
10     REFERENCES ANIMALE_SEQ (SEQUENCE_ID)  
11     );
```

The script output pane shows the result of the execution:

```
Sequence ANIMALE_SEQ created.
```

```
CREATE SEQUENCE animale_seq  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1;
```

11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date

```
Proiect platforma adoptii > sql > create_tabele.sql > {} CREATE TABLE angajat > id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
6
7 CREATE TABLE cusca (
8     id_cusca NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
9     capacitate NUMBER(4,2) NOT NULL CHECK (capacitate > 1),
10    locatie VARCHAR2(10) DEFAULT 'interior' CHECK (locatie IN ('interior', 'exterior'))
11 );
12
13 CREATE TABLE angajat (
14     id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
15     nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
16     prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
17     telefon VARCHAR2(15) NOT NULL UNIQUE,
18     email VARCHAR2(255) NOT NULL UNIQUE,
19     data_angajare DATE DEFAULT SYSDATE
20 );
21
22 CREATE TABLE veterinar (
23     id_angajat NUMBER PRIMARY KEY,
24     specializare VARCHAR2(100) DEFAULT 'generalist',
25     FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
26 );
27

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Table CUSCA created.

Table ANGAJAT created.

Table VETERINAR created.
```

```
Proiect platforma adoptii > sql > create_tabele.sql > {} CREATE TABLE angajat > id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
28 CREATE TABLE receptioner (
29     id_angajat NUMBER PRIMARY KEY,
30     tura_preferata VARCHAR2(50),
31     FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
32 );
33
34 CREATE TABLE voluntar (
35     id_angajat NUMBER PRIMARY KEY,
36     ocupatie VARCHAR2(50),
37     FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
38 );
39
40 CREATE TABLE animal (
41     id_animal NUMBER PRIMARY KEY,
42     id_cusca NUMBER,
43     nume VARCHAR2(50),
44     data_nastere DATE NOT NULL,
45     specie VARCHAR2(50) NOT NULL,
46     rasa VARCHAR2(50),
47     in_tratament NUMBER(1) DEFAULT 0 CHECK (in_tratament IN (0, 1)),
48     data_aducere DATE DEFAULT SYSDATE,
49     FOREIGN KEY (id_cusca) REFERENCES cusca(id_cusca)
50 );

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Table RECEPTIONER created.

Table VOLUNTAR created.

Table ANIMAL created.
```

Project platforma adoptii > sql >  creare_tabele.sql > {} CREATE TABLE angajat >  id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY

```
52 CREATE TABLE client (  
53     id_client NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
54     nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
55     prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
56     telefon VARCHAR2(15) UNIQUE,  
57     email VARCHAR2(255) UNIQUE,  
58     CONSTRAINT ck_contact CHECK (telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL)  
59 );  
60  
61 CREATE TABLE vizita (  
62     id_vizita NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
63     id_client NUMBER NOT NULL,  
64     data_ORA TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,  
65     detalii VARCHAR2(255),  
66     FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client)  
67 );  
68  
69 CREATE TABLE vizita_animal (  
70     id_vizita NUMBER,  
71     id_animal NUMBER,  
72     PRIMARY KEY (id_vizita, id_animal),
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Table CLIENT created.

Table VIZITA created.

Table VIZITA_ANIMAL created.

Project platforma adoptii > sql >  creare_tabele.sql > {} CREATE TABLE angajat >  id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY

```
76  
77 CREATE TABLE adoptie (  
78     id_adoptie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
79     id_adoptator NUMBER NOT NULL,  
80     id_animal NUMBER NOT NULL,  
81     id_angajat NUMBER NOT NULL,  
82     data_adoptie DATE DEFAULT SYSDATE,  
83     FOREIGN KEY (id_adoptator) REFERENCES client(id_client),  
84     FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal(id_animal),  
85     FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)  
86 );  
87  
88 CREATE TABLE tranzactie (  
89     id_tranzactie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
90     id_angajat NUMBER,  
91     suma NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
92     data_ora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,  
93     detalii VARCHAR2(255),  
94     FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat),  
95     CONSTRAINT ck_angajat_tranzactie CHECK (id_angajat IS NOT NULL OR suma <= 500)  
96 );  
97
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Table ADOPTIE created.

Table TRANZACTIE created.

abase

```
Project platforma adoptii > sql > create_tabele.sql > {} CREATE TABLE angajat > id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
97
98 CREATE TABLE aprovizionare_hrana (
99     id_aprovizionare NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
100     id_tranzactie NUMBER,
101     data_ora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
102     furnizor VARCHAR2(100),
103     FOREIGN KEY (id_tranzactie) REFERENCES tranzactie(id_tranzactie)
104 );
105
106 CREATE TABLE hrana (
107     id_hrana NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
108     tip_hrana VARCHAR2(100) NOT NULL,
109     firma VARCHAR2(100) NOT NULL,
110     denumire VARCHAR2(100),
111     detalii VARCHAR2(255)
112 );
113
114 CREATE TABLE comanda_hrana (
115     id_hrana NUMBER,
116     id_aprovizionare NUMBER,
117     cantitate NUMBER(10, 3) NOT NULL,
118     um VARCHAR2(10) NOT NULL
119 );
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Table APROVIZIONARE_HRANA created.

Table HRANA created.

Table COMANDA_HRANA created.

```
Project platforma adoptii > sql > create_tabele.sql > {} CREATE TABLE angajat > id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
---
123 CREATE TABLE donatie (
124     id_donatie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
125     id_client NUMBER NOT NULL,
126     id_tranzactie NUMBER,
127     id_aprovizionare NUMBER,
128     FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client),
129     FOREIGN KEY (id_tranzactie) REFERENCES tranzactie(id_tranzactie),
130     FOREIGN KEY (id_aprovizionare) REFERENCES aprovizionare_hrana(id_aprovizionare)
131 );
132
133 CREATE TABLE program_zi (
134     data DATE PRIMARY KEY,
135     tip_zi VARCHAR2(50) NOT NULL
136 );
137
138 CREATE TABLE tura (
139     id_angajat NUMBER,
140     data_ora TIMESTAMP,
141     durata NUMBER(4, 2) NOT NULL,
142     PRIMARY KEY (id_angajat, data_ora),
143     FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
144 );
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Table DONATIE created.

Table PROGRAM_ZI created.

Table TURA created.

```
CREATE TABLE cusca (  
    id_cusca NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    capacitate NUMBER(4,2) NOT NULL CHECK (capacitate > 1),  
    locatie VARCHAR2(10) DEFAULT 'interior' CHECK (locatie IN ('interior',  
'exterior'))  
);
```

```
CREATE TABLE angajat (  
    id_angajat NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    telefon VARCHAR2(15) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR2(255) NOT NULL UNIQUE,  
    data_angajare DATE DEFAULT SYSDATE  
);
```

```
CREATE TABLE veterinar (  
    id_angajat NUMBER PRIMARY KEY,  
    specializare VARCHAR2(100) DEFAULT 'generalist',  
    FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)  
);
```

```
CREATE TABLE receptioner (  
    id_angajat NUMBER PRIMARY KEY,  
    tura_preferata VARCHAR2(50),  
    FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)  
);
```

```
CREATE TABLE voluntar (  
    id_angajat NUMBER PRIMARY KEY,  
    ocupatie VARCHAR2(50),  
    FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)  
);
```

```
CREATE TABLE animal (  
    id_animal NUMBER PRIMARY KEY,  
    id_cusca NUMBER,  
    nume VARCHAR2(50),  
    data_nastere DATE NOT NULL,  
    specie VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```

    rasa VARCHAR2(50),
    in_tratament NUMBER(1) DEFAULT 0 CHECK (in_tratament IN (0, 1)),
    data_aducere DATE DEFAULT SYSDATE,
    FOREIGN KEY (id_cusca) REFERENCES cusca(id_cusca)
);

CREATE TABLE client (
    id_client NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,
    telefon VARCHAR2(15) UNIQUE,
    email VARCHAR2(255) UNIQUE,
    CONSTRAINT ck_contact CHECK (telefon IS NOT NULL OR email IS NOT NULL)
);

CREATE TABLE vizita (
    id_vizita NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_client NUMBER NOT NULL,
    data_ORA TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
    detalii VARCHAR2(255),
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client)
);

CREATE TABLE vizita_animal (
    id_vizita NUMBER,
    id_animal NUMBER,
    PRIMARY KEY (id_vizita, id_animal),
    FOREIGN KEY (id_vizita) REFERENCES vizita(id_vizita),
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal(id_animal)
);

CREATE TABLE adoptie (
    id_adoptie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_adoptator NUMBER NOT NULL,
    id_animal NUMBER NOT NULL,
    id_angajat NUMBER NOT NULL,
    data_adoptie DATE DEFAULT SYSDATE,
    FOREIGN KEY (id_adoptator) REFERENCES client(id_client),
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal(id_animal),
    FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)
);

```



```

);

CREATE TABLE tranzactie (
    id_tranzactie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_angajat NUMBER,
    suma NUMBER(10, 2) NOT NULL,
    data_ora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
    detalii VARCHAR2(255),
    FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat),
    CONSTRAINT ck_angajat_tranzactie CHECK (id_angajat IS NOT NULL OR suma
<= 500)
);

CREATE TABLE aprovizionare_hrana (
    id_aprovizionare NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_tranzactie NUMBER,
    data_ora TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
    furnizor VARCHAR2(100),
    FOREIGN KEY (id_tranzactie) REFERENCES tranzactie(id_tranzactie)
);

CREATE TABLE hrana (
    id_hrana NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    tip_hrana VARCHAR2(100) NOT NULL,
    firma VARCHAR2(100) NOT NULL,
    denumire VARCHAR2(100),
    detalii VARCHAR2(255)
);

CREATE TABLE comanda_hrana (
    id_hrana NUMBER,
    id_aprovizionare NUMBER,
    cantitate NUMBER(10, 3) NOT NULL,
    um VARCHAR2(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_hrana) REFERENCES hrana(id_hrana),
    FOREIGN KEY (id_aprovizionare) REFERENCES
aprovizionare_hrana(id_aprovizionare)
);

CREATE TABLE donatie (

```

```
id_donatie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_client NUMBER NOT NULL,  
id_tranzactie NUMBER,  
id_aprovizionare NUMBER,  
FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client),  
FOREIGN KEY (id_tranzactie) REFERENCES tranzactie(id_tranzactie),  
FOREIGN KEY (id_aprovizionare) REFERENCES  
aprovizionare_hrana(id_aprovizionare)  
);  
  
CREATE TABLE program_zi (  
    data DATE PRIMARY KEY,  
    tip_zi VARCHAR2(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE tura (  
    id_angajat NUMBER,  
    data_ora TIMESTAMP,  
    durata NUMBER(4, 2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_angajat, data_ora),  
    FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES angajat(id_angajat)  
);
```

```

1  -- 11.
2
3  -- Inserări pentru tabelul cusca
4  INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (2.00, 'interior');
5  INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (3.50, 'exterior');
6  INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (5.00, 'interior');
7  INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (4.25, 'exterior');
8  INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (6.00, 'interior');
9  INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (7.50, 'exterior');
10 INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (3.00, 'interior');
11 INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (8.00, 'exterior');
12
13 -- Inserări pentru tabelul angajat
14 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Popescu', 'Andrei', '0712345678', 'andrei.popescu@gmail.com');
15 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Ionescu', 'Maria', '0723456789', 'maria.ionescu@gmail.com');
16 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Dumitru', 'Elena', '0734567890', 'elena.dumitru@gmail.com');
17 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Georgescu', 'Vlad', '0745678901', 'vlad.georgescu@gmail.com');
18 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Stan', 'Ioana', '0756789012', 'ioana.stan@gmail.com');
19 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Moldovan', 'Roxana', '0765432109', 'roxana.moldovan@gmail.com');
20 INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES ('Barbu', 'Cristian', '0776543210', 'cristian.barbu@gmail.com');
21
22 -- Inserări pentru tabelul veterinar
23 INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (1, 'canin');
24 INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (2, 'felin');

```

1 row inserted.

Proiect platforma adoptii > sql >  inserare_valori.sql > ...

```

22 -- Inserări pentru tabelul veterinar
23 INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (1, 'canin');
24 INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (2, 'felin');
25 INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (6, 'exotic');
26
27 -- Inserări pentru tabelul receptioner
28 INSERT INTO receptioner (id_angajat, tura_preferata) VALUES (3, 'dimineata');
29 INSERT INTO receptioner (id_angajat, tura_preferata) VALUES (4, 'seara');
30 INSERT INTO receptioner (id_angajat, tura_preferata) VALUES (7, 'pranz');
31
32 -- Inserări pentru tabelul voluntar
33 INSERT INTO voluntar (id_angajat, ocupatie) VALUES (5, 'student');
34 INSERT INTO voluntar (id_angajat, ocupatie) VALUES (6, 'asistent');
35
36 -- Inserări pentru tabelul animal
37 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (1, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
38 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (2, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
39 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (3, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
40 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (4, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
41 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (5, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
42 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (6, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
43 INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa, in_tratament, data_aducere) VALUES (7, 1, 'Mica', '2020-01-01', 'canin', 'buldog', 0, '2020-01-01');
44
45 -- Inserări pentru tabelul client

```

1 row inserted.

Proiect platforma adoptii > sql >  inserare_valori.sql > ...

```
44
45 -- Inserări pentru tabelul client
46 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Marin', 'Cristina', '0767890123', 'cristina.m
47 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Radu', 'Florin', '0778901234', 'florin.radu@e
48 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Ilie', 'Ana', '0789012345', 'ana.ilie@email.c
49 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Dobre', 'Mihai', '0790123456', 'mihai.dobre@e
50 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Petrescu', 'Gabriela', '0701234567', 'gabriel
51 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Enache', 'Paul', '0711223344', 'paul.enache@e
52 INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Tudor', 'Simona', '0722334455', 'simona.tudor
53
54 -- Inserări pentru tabelul vizita
55 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (1, TO_TIMESTAMP('2024-05-20 10:00:00', 'YYYY-MM
56 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (2, TO_TIMESTAMP('2024-05-21 11:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:M
57 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (3, TO_TIMESTAMP('2024-05-22 09:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:M
58 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (4, TO_TIMESTAMP('2024-05-23 14:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:M
59 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (5, TO_TIMESTAMP('2024-05-24 16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:M
60 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (6, TO_TIMESTAMP('2024-05-25 12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:M
61 INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (7, TO_TIMESTAMP('2024-05-26 15:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:M
62
63 -- Inserări pentru tabelul adoptie
64 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2024-05-20', 'YYY
65 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2024-05-21', 'YYY
66 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('2024-05-22', 'YYY
67 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2024-05-23', 'YYY
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

1 row inserted.

Proiect platforma adoptii > sql >  inserare_valori.sql > ...

```
63 -- Inserări pentru tabelul adoptie
64 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2024-05
65 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2024-05
66 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('2024-05
67 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2024-05
68 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (5, 5, 5, TO_DATE('2024-05
69 INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie) VALUES (6, 6, 6, TO_DATE('2024-05
70
71 -- Inserări pentru tabelul tranzactie
72 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (1, 100.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-20
73 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (2, 200.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-21
74 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (3, -50.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-22
75 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (4, -75.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-23
76 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (5, 120.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-24 08:55:00',
77 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (6, 80.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-25 10:10:00',
78 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (2, -200.00, TO_TIMESTAMP('2024-04-22 15:12:00',
79 INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (5, 25.00, TO_TIMESTAMP('2024-04-20 15:12:00',
80
81
82 -- Inserări pentru tabelul aprovizionare_hrana
83 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (1, TO_TIMESTAMP('2024-05-20 13:00:00',
84 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (2, TO_TIMESTAMP('2024-05-21 14:10:00',
85 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (3, TO_TIMESTAMP('2024-05-22 15:25:00',
86 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (4, TO_TIMESTAMP('2024-05-23 16:40:00',
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

1 row inserted.

Proiect platforma adoptii > sql >  inserare_valori.sql > ...

```
82 -- Inserări pentru tabelul aprovizionare_hrana
83 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (1, TO_TIMESTAMP('2024-05-20 1
84 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (2, TO_TIMESTAMP('2024-05-21 1
85 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (3, TO_TIMESTAMP('2024-05-22 1
86 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (4, TO_TIMESTAMP('2024-05-23 1
87 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (5, TO_TIMESTAMP('2024-05-24 1
88 INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES (6, TO_TIMESTAMP('2024-05-25 1
89
90 -- Inserări pentru tabelul hrana
91 INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('uscata', 'Royal Canin', 'Mini Adult', 'P
92 INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('umeda', 'Whiskas', 'Plic Somon', 'Pentru
93 INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('uscata', 'Purina', 'Pro Plan', 'Pentru c
94 INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('umeda', 'Sheba', 'Plic Vita', 'Pentru pisici junio
95 INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('uscata', 'Pedigree', 'Vital Protection', 'Pentru c
96 INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('umeda', 'Friskies', 'Plic Pui', 'Pentru pisici pui
97
98 -- Inserări pentru tabelul comanda_hrana
99 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (1, 1, 10.000, 'kg');
100 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (2, 2, 5.500, 'kg');
101 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (3, 3, 7.250, 'kg');
102 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (4, 4, 500, 'g');
103 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (5, 5, 8.750, 'kg');
104 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (1, 2, 2.000, 'kg');
105 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (2, 3, 1.500, 'kg');
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

1 row inserted.

Proiect platforma adoptii > sql >  inserare_valori.sql > ...

```
98 -- Inserări pentru tabelul comanda_hrana
99 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (1, 1, 10.000, 'kg');
100 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (2, 2, 5.500, 'kg');
101 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (3, 3, 7.250, 'kg');
102 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (4, 4, 500, 'g');
103 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (5, 5, 8.750, 'kg');
104 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (1, 2, 2.000, 'kg');
105 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (2, 3, 1.500, 'kg');
106 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (3, 4, 100, 'g');
107 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (4, 5, 6.000, 'kg');
108 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (5, 1, 9.000, 'kg');
109 INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um) VALUES (6, 6, 3.000, 'kg');
110
111 -- Inserări pentru tabelul donatie
112 INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES (1, 1, 1);
113 INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie) VALUES (2, 2);
114 INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES (3, 3, 3);
115 INSERT INTO donatie (id_client, id_aprovizionare) VALUES (4, 4);
116 INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES (5, 5, 5);
117 INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES (6, 6, 6);
118
119 -- Inserări pentru tabelul program_zi
120 INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-20', 'YYYY-MM-DD'), 'eveniment');
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

1 row inserted.

140

All 16

All TC

```

153 SELECT * FROM program_zi;
154 SELECT * FROM donatie;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 6 in 0.025 seconds

	ID_DONATIE	ID_CLIENT	ID_TRANZACTIE	ID_APROVIZIONARE
1	1	1	1	1
2	2	2	2	(null)
3	3	3	3	3
4	4	4	(null)	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6

```

154 SELECT * FROM donatie;
155 SELECT * FROM comanda_hrana;
156 SELECT * FROM hrana;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 11 in 0.024 seconds

	ID_HRANA	ID_APROVIZIONARE	CANTITATE	UM
1	1	1	10	kg
2	2	2	5.5	kg
3	3	3	7.25	kg
4	4	4	500	g
5	5	5	8.75	kg
6	1	2	2	kg
7	2	3	1.5	kg
8	3	4	100	g
9	4	5	6	kg
10	5	1	9	kg
11	6	6	3	kg

```

157 SELECT * FROM hrana;
158 SELECT * FROM aprovizionare_hrana;
159 SELECT * FROM adoptie;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 6 in 0.067 seconds

	ID_APROVIZIONARE	ID_TRANZACTIE	DATA_ORA	FURNIZOR
1	1	1	20-May-24 01.00.00.000 PM	PetFood SRL
2	2	2	21-May-24 02.10.00.000 PM	AnimalShop SRL
3	3	3	22-May-24 03.25.00.000 PM	ZooMarket SRL
4	4	4	23-May-24 04.40.00.000 PM	PetStore SRL
5	5	5	24-May-24 05.55.00.000 PM	Animax SRL
6	6	6	25-May-24 06.00.00.000 PM	PetZone SRL

```

158 SELECT * FROM tranzactie;
159 SELECT * FROM comanda_hrana;
160 SELECT * FROM hrana;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 8 in 0.022 seconds

	ID_TRANZACTIE	ID_ANGAJAT	SUMA	DATA_ORA	DETALII
1	1	1	100	20-May-24 12.05.00.000 PM	Taxa adoptie
2	2	2	200	21-May-24 01.47.00.000 PM	Donatie
3	3	3	-50	22-May-24 09.30.00.000 AM	Taxa consultatie
4	4	4	-75	23-May-24 06.15.00.000 PM	Taxa hrana
5	5	5	120	24-May-24 08.55.00.000 AM	Taxa voluntariat
6	6	6	80	25-May-24 10.10.00.000 AM	Taxa adoptii multiple
7	7	2	-200	22-Apr-24 03.12.00.000 PM	Impozit donatii
8	8	5	25	28-Apr-24 03.12.00.000 PM	Donatie pentru hrana

```

159 SELECT * FROM adoptie;
160 SELECT * FROM comanda_hrana;
161 SELECT * FROM vizita;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 6 in 0.025 seconds

	ID_ADOPTIE	ID_ADOPTATOR	ID_ANIMAL	ID_ANGAJAT	DATA_ADOPTIE
1	1	1	1	1	20-MAY-24
2	2	2	2	2	21-MAY-24
3	3	3	3	3	22-MAY-24
4	4	4	4	4	23-MAY-24
5	5	5	5	5	24-MAY-24
6	6	6	6	6	25-MAY-24

```

161 SELECT * FROM vizita;
162 SELECT * FROM comanda_hrana;
163 SELECT * FROM animal;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.026 seconds

	ID_VIZITA	ID_CLIENT	DATA_ORA	DETALII
1	1	1	20-May-24 10.00.00.000 AM	Vizita pentru adoptie
2	2	2	21-May-24 11.30.00.000 AM	Vizita pentru donatie
3	3	3	22-May-24 09.15.00.000 AM	Vizita informativa
4	4	4	23-May-24 02.45.00.000 PM	Vizita pentru voluntariat
5	5	5	24-May-24 04.00.00.000 PM	Vizita pentru consultatie
6	6	6	25-May-24 12.00.00.000 PM	Vizita pentru informare
7	7	7	26-May-24 03.30.00.000 PM	Vizita pentru donatie speciala

```

162 SELECT * FROM vizita;
163 SELECT * FROM comanda_hrana;
164 SELECT * FROM animal;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.027 seconds

	ID_CLIENT	NUME	PRENUME	TELEFON	EMAIL
1	1	Marin	Cristina	0767890123	cristina.marin@email.com
2	2	Radu	Florin	0778901234	florin.radu@email.com
3	3	Ilie	Ana	0789012345	ana.ilie@email.com
4	4	Dobre	Mihai	0790123456	mihai.dobre@email.com
5	5	Petrescu	Gabriela	0701234567	gabriela.petrescu@email.com
6	6	Enache	Paul	0711223344	paul.enache@email.com
7	7	Tudor	Simona	0722334455	simona.tudor@email.com

```

163 SELECT * FROM vizita;
164 SELECT * FROM comanda_hrana;
165 SELECT * FROM animal;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.023 seconds

	ID_ANIMAL	ID_CUSCA	NUME	DATA_NASTERE	SPECIE	RASA	IN_TRATAMENT	DATA_ADUCERE
1	1	1	Rex	10-MAY-21	caine	labrador	0	01-JUN-21
2	2	2	Miti	15-MAR-22	pisica	siameza	1	01-APR-22
3	3	3	Azorel	20-NOV-20	caine	bichon	0	01-DEC-20
4	4	4	Tom	01-AUG-21	pisica	persana	0	01-SEP-21
5	5	5	Bella	05-JAN-23	caine	bulldog	1	01-FEB-23
6	6	6	Oscar	12-JUL-22	caine	beagle	0	01-AUG-22
7	7	7	Luna	25-DEC-21	pisica	birmaneza	1	10-JAN-22

```

164 SELECT * FROM voluntar;
165 SELECT * FROM receptioner;
166 SELECT * FROM veterinar;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 2 in 0.025 seconds

	ID_ANGAJAT	OCUPATIE
1	5	student
2	6	asistent

```

164 SELECT * FROM voluntar;
165 SELECT * FROM receptioner;
166 SELECT * FROM veterinar;

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 3 in 0.031 seconds

	ID_ANGAJAT	TURA_PREFERATA
1	3	dimineata
2	4	seara
3	7	pranz


```
165 SELECT * FROM receptioner;
166 SELECT * FROM veterinar;
167 SELECT * FROM angajat;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT

All rows fetched: 3 in 0.021 seconds

	ID_ANGAJAT	SPECIALIZARE
1	1	canin
2	2	felin
3	6	exotic

```
166 SELECT * FROM veterinar;
167 SELECT * FROM angajat;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.024 seconds

	ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	TELEFON	EMAIL	DATA_ANGAJARE
1	1	Popescu	Andrei	0712345678	andrei.popescu@email.com	18-JAN-22
2	2	Ionescu	Maria	0723456789	maria.ionescu@email.com	15-MAR-22
3	3	Dumitru	Elena	0734567890	elena.dumitru@email.com	28-FEB-23
4	4	Georgescu	Vlad	0745678901	vlad.georgescu@email.com	05-JAN-24
5	5	Stan	Ioana	0756789012	ioana.stan@email.com	01-MAY-24
6	6	Moldovan	Roxana	0765432198	roxana.moldovan@email.com	12-MAR-24
7	7	Barbu	Cristian	0776543219	cristian.barbu@email.com	30-NOV-23

```
167 SELECT * FROM angajat;
168 SELECT * FROM cusca;
169
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT

All rows fetched: 8 in 0.023 seconds

	ID_CUSCA	CAPACITATE	LOCATIE
1	1	2	interior
2	2	3.5	exterior
3	3	5	interior
4	4	4.25	exterior
5	5	6	interior
6	6	7.5	exterior
7	7	3	interior
8	8	8	exterior

```
159 SELECT * FROM adoptie;
160 SELECT * FROM vizita_animal;
161 SELECT * FROM vizita;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT

All rows fetched: 14 in 0.033 seconds

	ID_VIZITA	ID_ANIMAL
1	1	1
2	1	2
3	2	3
4	2	4
5	3	5
6	4	1
7	4	3
8	5	2
9	5	4
10	5	5
11	6	6
12	7	7
13	6	2
14	7	1

```
-- Inserări pentru tabelul cusca
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (2.00, 'interior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (3.50, 'exterior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (5.00, 'interior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (4.25, 'exterior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (6.00, 'interior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (7.50, 'exterior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (3.00, 'interior');
INSERT INTO cusca (capacitate, locatie) VALUES (8.00, 'exterior');

-- Inserări pentru tabelul angajat
INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Popescu', 'Andrei', '0712345678', 'andrei.popescu@email.com',
TO_DATE('2022-01-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Ionescu', 'Maria', '0723456789', 'maria.ionescu@email.com',
TO_DATE('2022-03-15', 'YYYY-MM-DD'));
```



```

INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Dumitru', 'Elena', '0734567890', 'elena.dumitru@email.com',
TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Georgescu', 'Vlad', '0745678901', 'vlad.georgescu@email.com',
TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Stan', 'Ioana', '0756789012', 'ioana.stan@email.com',
TO_DATE('2024-05-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Moldovan', 'Roxana', '0765432198', 'roxana.moldovan@email.com',
TO_DATE('2024-03-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO angajat (nume, prenume, telefon, email, data_angajare) VALUES
('Barbu', 'Cristian', '0776543219', 'cristian.barbu@email.com',
TO_DATE('2023-11-30', 'YYYY-MM-DD'));

-- Inserări pentru tabelul veterinar
INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (1, 'canin');
INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (2, 'felin');
INSERT INTO veterinar (id_angajat, specializare) VALUES (6, 'exotic');

-- Inserări pentru tabelul receptioner
INSERT INTO receptioner (id_angajat, tura_preferata) VALUES (3,
'dimineata');
INSERT INTO receptioner (id_angajat, tura_preferata) VALUES (4, 'seara');
INSERT INTO receptioner (id_angajat, tura_preferata) VALUES (7, 'pranz');

-- Inserări pentru tabelul voluntar
INSERT INTO voluntar (id_angajat, ocupatie) VALUES (5, 'student');
INSERT INTO voluntar (id_angajat, ocupatie) VALUES (6, 'asistent');

-- Inserări pentru tabelul animal
INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 1, 'Rex',
TO_DATE('2021-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'caine', 'labrador', 0,
TO_DATE('2021-06-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO animal (id_animal, id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 2, 'Miti',
TO_DATE('2022-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'pisica', 'siameza', 1,
TO_DATE('2022-04-01', 'YYYY-MM-DD'));

```

```

INSERT INTO animal (id_animal,id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 3, 'Azorel',
TO_DATE('2020-11-20', 'YYYY-MM-DD'), 'caine', 'bichon', 0,
TO_DATE('2020-12-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO animal (id_animal,id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 4, 'Tom',
TO_DATE('2021-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 'pisica', 'persana', 0,
TO_DATE('2021-09-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO animal (id_animal,id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 5, 'Bella',
TO_DATE('2023-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 'caine', 'bulldog', 1,
TO_DATE('2023-02-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO animal (id_animal,id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 6, 'Oscar',
TO_DATE('2022-07-12', 'YYYY-MM-DD'), 'caine', 'beagle', 0,
TO_DATE('2022-08-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO animal (id_animal,id_cusca, nume, data_nastere, specie, rasa,
in_tratament, data_aducere) VALUES (animale_seq.NEXTVAL, 7, 'Luna',
TO_DATE('2021-12-25', 'YYYY-MM-DD'), 'pisica', 'birmaneza', 1,
TO_DATE('2022-01-10', 'YYYY-MM-DD'));

-- Inserări pentru tabelul client
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Marin',
'Cristina', '0767890123', 'cristina.marin@email.com');
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Radu',
'Florin', '0778901234', 'florin.radu@email.com');
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Ilie', 'Ana',
'0789012345', 'ana.ilie@email.com');
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Dobre',
'Mihai', '0790123456', 'mihai.dobre@email.com');
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Petrescu',
'Gabriela', '0701234567', 'gabriela.petrescu@email.com');
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Enache',
'Paul', '0711223344', 'paul.enache@email.com');
INSERT INTO client (nume, prenume, telefon, email) VALUES ('Tudor',
'Simona', '0722334455', 'simona.tudor@email.com');

-- Inserări pentru tabelul vizita

```

```
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (1,
TO_TIMESTAMP('2024-05-20 10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
pentru adoptie');
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (2,
TO_TIMESTAMP('2024-05-21 11:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
pentru donatie');
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (3,
TO_TIMESTAMP('2024-05-22 09:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
informativa');
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (4,
TO_TIMESTAMP('2024-05-23 14:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
pentru voluntariat');
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (5,
TO_TIMESTAMP('2024-05-24 16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
pentru consultatie');
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (6,
TO_TIMESTAMP('2024-05-25 12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
pentru informare');
INSERT INTO vizita (id_client, data_ora, detalii) VALUES (7,
TO_TIMESTAMP('2024-05-26 15:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Vizita
pentru donatie speciala');

-- Inserări pentru tabelul adoptie
INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie)
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2024-05-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie)
VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2024-05-21', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie)
VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('2024-05-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie)
VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2024-05-23', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie)
VALUES (5, 5, 5, TO_DATE('2024-05-24', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO adoptie (id_adoptator, id_animal, id_angajat, data_adoptie)
VALUES (6, 6, 6, TO_DATE('2024-05-25', 'YYYY-MM-DD'));

-- Inserări pentru tabelul tranzactie
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (1,
100.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-20 12:05:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Taxa adoptie');
```

```
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (2,
200.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-21 13:47:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Donatie');
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (3,
-50.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-22 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Taxa consultatie');
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (4,
-75.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-23 18:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Taxa hrana');
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (5,
120.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-24 08:55:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Taxa voluntariat');
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (6,
80.00, TO_TIMESTAMP('2024-05-25 10:10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Taxa
adoptii multiple');
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (2,
-200.00, TO_TIMESTAMP('2024-04-22 15:12:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Impozit donatii');
INSERT INTO tranzactie (id_angajat, suma, data_ora, detalii) VALUES (5,
25.00, TO_TIMESTAMP('2024-04-20 15:12:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'Donatie pentru hrana');

-- Inserări pentru tabelul aprovizionare_hrana
INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES
(1, TO_TIMESTAMP('2024-05-20 13:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'PetFood
SRL');
INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES
(2, TO_TIMESTAMP('2024-05-21 14:10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'AnimalShop SRL');
INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES
(3, TO_TIMESTAMP('2024-05-22 15:25:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'ZooMarket SRL');
INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES
(4, TO_TIMESTAMP('2024-05-23 16:40:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
'PetStore SRL');
INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES
(5, TO_TIMESTAMP('2024-05-24 17:55:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Animax
SRL');
```

```
INSERT INTO aprovizionare_hrana (id_tranzactie, data_ora, furnizor) VALUES
(6, TO_TIMESTAMP('2024-05-25 18:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'PetZone
SRL');

-- Inserări pentru tabelul hrana
INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('uscata',
'Royal Canin', 'Mini Adult', 'Pentru caini adulti');
INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('umeda',
'Whiskas', 'Plic Somon', 'Pentru pisici adulte');
INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('uscata',
'Purina', 'Pro Plan', 'Pentru caini juniori');
INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('umeda',
'Sheba', 'Plic Vita', 'Pentru pisici juniori');
INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('uscata',
'Pedigree', 'Vital Protection', 'Pentru caini seniori');
INSERT INTO hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) VALUES ('umeda',
'Friskies', 'Plic Pui', 'Pentru pisici pui');

-- Inserări pentru tabelul comanda_hrana
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (1, 1, 10.000, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (2, 2, 5.500, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (3, 3, 7.250, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (4, 4, 500, 'g');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (5, 5, 8.750, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (1, 2, 2.000, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (2, 3, 1.500, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (3, 4, 100, 'g');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (4, 5, 6.000, 'kg');
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (5, 1, 9.000, 'kg');
```

```
INSERT INTO comanda_hrana (id_hrana, id_aprovizionare, cantitate, um)
VALUES (6, 6, 3.000, 'kg');

-- Inserări pentru tabelul donatie
INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES
(1, 1, 1);
INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie) VALUES (2, 2);
INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES
(3, 3, 3);
INSERT INTO donatie (id_client, id_aprovizionare) VALUES (4, 4);
INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES
(5, 5, 5);
INSERT INTO donatie (id_client, id_tranzactie, id_aprovizionare) VALUES
(6, 6, 6);

-- Inserări pentru tabelul program_zi
INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-20',
'YYYY-MM-DD'), 'eveniment');
INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-21',
'YYYY-MM-DD'), 'normala');
INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-22',
'YYYY-MM-DD'), 'inventar');
INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-23',
'YYYY-MM-DD'), 'normala');
INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-24',
'YYYY-MM-DD'), 'normala');
INSERT INTO program_zi (data, tip_zi) VALUES (TO_DATE('2024-05-25',
'YYYY-MM-DD'), 'speciala');

-- Inserări pentru tabelul vizita_animal
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (1, 1);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (1, 2);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (2, 3);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (2, 4);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (3, 5);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (4, 1);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (4, 3);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (5, 2);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (5, 4);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (5, 5);
```

```
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (6, 6);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (7, 7);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (6, 2);
INSERT INTO vizita_animal (id_vizita, id_animal) VALUES (7, 1);

-- Inserări pentru tabelul tura
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (1,
TO_TIMESTAMP('2024-05-20 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 8.00);
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (2,
TO_TIMESTAMP('2024-05-21 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 8.00);
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (3,
TO_TIMESTAMP('2024-05-22 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 8.00);
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (4,
TO_TIMESTAMP('2024-05-23 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 8.00);
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (5,
TO_TIMESTAMP('2024-05-24 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 8.00);
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (6,
TO_TIMESTAMP('2024-05-25 09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 6.00);
INSERT INTO tura (id_angajat, data_ora, durata) VALUES (7,
TO_TIMESTAMP('2024-05-26 10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 4.00);

SELECT * FROM tura;
SELECT * FROM program_zi;
SELECT * FROM donatie;
SELECT * FROM comanda_hrana;
SELECT * FROM hrana;
SELECT * FROM aprovizionare_hrana;
SELECT * FROM tranzactie;
SELECT * FROM adoptie;
SELECT * FROM vizita_animal;
SELECT * FROM vizita;
SELECT * FROM client;
SELECT * FROM animal;
SELECT * FROM voluntar;
SELECT * FROM receptioner;
SELECT * FROM veterinar;
SELECT * FROM angajat;
SELECT * FROM cusca;

COMMIT;
```

12. Cereri SQL

```
19
20 -- b) subcereri nesincronizate în clauza FROM
21 -- Sa se afiseze capacitatea medie a custilor in care se afla animale care au fost vizitate.
22 select avg(capacitate)
23 from cusca join (
24     select id_animal, id_cusca
25     from animal
26     where id_animal in (
27         select id_animal
28         from vizita_animal
29     )
30 ) a on cusca.id_cusca = a.id_cusca;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 1 in 0.129 seconds

	AVG(CAPACITATE)
1	4.46428571428571428571428571428571

```
-- b) subcereri nesincronizate în clauza FROM
-- Sa se afiseze capacitatea medie a custilor in care se afla animale care
au fost vizitate.
select avg(capacitate)
from cusca join (
    select id_animal, id_cusca
    from animal
    where id_animal in (
        select id_animal
        from vizita_animal
    )
) a on cusca.id_cusca = a.id_cusca;
```



```

33 -- a) subcereri sincronizate in care intervin cel puțin 3 tabele
34 -- f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)
35 -- Sa se afiseze numele, prenumele si data vizitei pentru toti clientii care au facut cel puțin o donatie.
36 with vizite_clienti as (
37     select vizita.id_client, nume, prenume, data_ora
38     from vizita join client on vizita.id_client = client.id_client
39 )
40 select vizite_clienti.nume || ' ' || vizite_clienti.prenume, vizite_clienti.data_ora
41 from vizite_clienti
42 where (
43     select count(id_donatie)
44     from donatie
45     where id_client = vizite_clienti.id_client
46 ) > 0;
47

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 6 in 0.032 seconds

	VIZITE_CLIENTI.NUME ' ' VIZITE_CLIENTI.PRENUME	DATA_ORA	
1	Marin Cristina	20-May-24 10.00.00.000 AM	
2	Radu Florin	21-May-24 11.30.00.000 AM	
3	Ilie Ana	22-May-24 09.15.00.000 AM	
4	Dobre Mihai	23-May-24 02.45.00.000 PM	
5	Petrescu Gabriela	24-May-24 04.00.00.000 PM	
6	Enache Paul	25-May-24 12.00.00.000 PM	

```

-- f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)
-- Sa se afiseze numele, prenumele si data vizitei pentru toti clientii
care au facut cel puțin o donatie.
with vizite_clienti as (
    select vizita.id_client, nume, prenume, data_ora
    from vizita join client on vizita.id_client = client.id_client
)
select vizite_clienti.nume || ' ' || vizite_clienti.prenume,
vizite_clienti.data_ora
from vizite_clienti
where (
    select count(id_donatie)
    from donatie
    where id_client = vizite_clienti.id_client
) > 0;

```

```

59
60 -- c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate (în clauza de HAVING)
61 -- Sa se afișeze bilanțul financiar din lunile peste media tuturor tranzacțiilor.
62 select sum(suma)
63 from tranzactie
64 group by trunc(data_ora, 'MM')
65 having sum(suma) > (
66     select avg(suma)
67     from tranzactie
68 );
69

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 1 in 0.030 seconds

	SUM(SUMA)
1	375

```

select sum(suma)
from tranzactie
group by trunc(data_ora, 'MM')
having sum(suma) > (
    select avg(suma)
    from tranzactie
);

```

```

69
70 -- d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)
71 -- Pentru calcularea bonusurilor, sa se afiseze pentru fiecare angajat numele complet,
72 -- numarul de zile pana la prima adoptie si o clasificare a vechimii in functie de anul angajarii.
73 -- Rezultatele se vor ordona descrescator dupa numarul de zile pana la prima adoptie si alfabetic
74 -- dupa clasificarea vechimii.
75 select
76     angajat.nume || ' ' || angajat.prenume as nume_complet,
77     nvl(to_char(min(adoptie.data_adoptie) - angajat.data_angajare), 'Nu a avut adoptii')
78     as zile_pana_la_prima_adoptie,
79     decode(
80         to_number(to_char(angajat.data_angajare, 'YYYY')),
81         2026, 'vechime mica',
82         2025, 'vechime mica',
83         2024, 'vechime medie',
84         2023, 'vechime medie',
85         2022, 'vechime mare',
86         2021, 'vechime mare',
87         'vechime foarte mare'
88     )
89     as vechime
90 from angajat

```

```

Proiect platforma adoptii > sql > select_valori.sql > ...
90 from angajat
91 left join adoptie on angajat.id_angajat = adoptie.id_angajat
92 group by angajat.id_angajat, angajat.nume, angajat.prenume, angajat.data_angajare
93 order by
94     decode(
95         zile_pana_la_prima_adoptie,
96         'Nu a avut adoptii', 0,
97         to_number(zile_pana_la_prima_adoptie)
98     ) desc,
99     vechime;
100
101

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.071 seconds

	NUME_COMPLET	ZILE_PANA_LA_PRIMA_ADOPTIE	VECHIME
1	Popescu Andrei	861	vechime mare
2	Ionescu Maria	798	vechime mare
3	Dumitru Elena	457	vechime medie
4	Georgescu Vlad	139	vechime medie
5	Moldovan Roxana	74	vechime medie
6	Stan Ioana	23	vechime medie
7	Barbu Cristian	Nu a avut adoptii	vechime medie

```

-- d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul
aceleiași cereri)
-- Pentru calcularea bonusurilor, sa se afiseze pentru fiecare angajat
numele complet,
-- numarul de zile pana la prima adoptie si o clasificare a vechimii in
functie de anul angajarii.
-- Rezultatele se vor ordona descrescator dupa numarul de zile pana la
prima adoptie si alfabetic
-- dupa clasificarea vechimii.
select

```

```

    angajat.nume || ' ' || angajat.prenume as nume_complet,
    nvl(to_char(min(adoptie.data_adoptie) - angajat.data_angajare), 'Nu a
avut adoptii')
    as zile_pana_la_prima_adoptie,
    decode(
        to_number(to_char(angajat.data_angajare, 'YYYY')),
        2026, 'vechime mica',
        2025, 'vechime mica',
        2024, 'vechime medie',
        2023, 'vechime medie',
        2022, 'vechime mare',
        2021, 'vechime mare',
        'vechime foarte mare'
    )
    as vechime
from angajat
left join adoptie on angajat.id_angajat = adoptie.id_angajat
group by angajat.id_angajat, angajat.nume, angajat.prenume,
angajat.data_angajare
order by
    decode(
        zile_pana_la_prima_adoptie,
        'Nu a avut adoptii', 0,
        to_number(zile_pana_la_prima_adoptie)
    ) desc,
    vechime;

```

```

101
102 -- e)  utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice,
103 -- a cel puțin unei expresii CASE
104 -- Sa se genereze pentru fiecare angajat un username si o parola unica
105 select
106     lower(nume || '.' || prenume) as "user",
107     to_char(id_angajat) ||
108     initcap(nume) ||
109     case
110         when upper(substr(prenume, 1, 1)) in ('A', 'E', 'I', 'O', 'U') then '!'
111         when data_angajare > to_date('2023-06-01', 'YYYY-MM-DD') then '@'
112         else '#'
113     end ||
114     67*mod(trunc(months_between(data_angajare, to_date('2005-08-03', 'YYYY-MM-DD'))), 42) as "parola"
115 from angajat;
116

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.032 seconds

	user	parola
1	popescu.andrei	1Popescu!1943
2	ionescu.maria	2Ionescu#2077
3	dumitru.elena	3Dumitru!0
4	georgescu.vlad	4Georgescu@737
5	stan.ioana	5Stan!938
6	moldovan.roxana	6Moldovan@871
7	barbu.cristian	7Barbu@603

```

-- e)  utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții
pe date calendaristice,
-- a cel puțin unei expresii CASE
-- Sa se genereze pentru fiecare angajat un username si o parola unica
select
    lower(nume || '.' || prenume) as "user",
    to_char(id_angajat) ||
    initcap(nume) ||
    case
        when upper(substr(prenume, 1, 1)) in ('A', 'E', 'I', 'O', 'U')
then '!'
        when data_angajare > to_date('2023-06-01', 'YYYY-MM-DD') then '@'
        else '#'
    end ||
    67*mod(trunc(months_between(data_angajare, to_date('2005-08-03',
'YYYY-MM-DD'))), 42) as "parola"
from angajat;

```

13. Operații de actualizare și de suprimare a datelor

```
1
2 -- Sa se actualizeze detaliile tranzactiilor care sunt donatii
3 -- astfel incat sa apara 'Donatie' in campul detalii.
4 update tranzactie
5 set detalii = 'Donatie'
6 where id_tranzactie in (
7     select id_tranzactie
8     from donatie
9 );
10
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

5 rows updated.

```
-- Sa se actualizeze detaliile tranzactiilor care sunt donatii
-- astfel incat sa apara 'Donatie' in campul detalii.
update tranzactie
set detalii = 'Donatie'
where id_tranzactie in (
    select id_tranzactie
    from donatie
);
```

```
16
17 -- Sa se actualizeze detaliile vizitelor care au dus la adoptie astfel incat sa apara
18 -- 'Adoptie facuta' in campul detalii.
19 update vizita
20 set detalii = 'Adoptie facuta'
21 where id_vizita in (
22     select id_vizita
23     from adoptie join vizita_animal on adoptie.id_animal = vizita_animal.id_animal
24     where adoptie.id_adoptator = vizita.id_client
25 );
26
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

3 rows updated.

```
-- Sa se actualizeze detaliile vizitelor care au dus la adoptie astfel
incat sa apara
-- 'Adoptie facuta' in campul detalii.
```

```

update vizita
set detalii = 'Adoptie facuta'
where id_vizita in (
    select id_vizita
    from adoptie join vizita_animal on adoptie.id_animal =
vizita_animal.id_animal
    where adoptie.id_adoptator = vizita.id_client
);

```

```

22
23 -- Sa se sterga din tabela hrana toate alimentele care nu au fost aprovizionate in
24 -- ultimele 6 luni.
25 delete comanda_hrana
26 where id_hrana in (
27     select id_hrana
28     from aprovizionare_hrana
29     where data_ora < add_months(sysdate, -6)
30 );
31
32 delete hrana
33 where id_hrana in (
34     select id_hrana
35     from aprovizionare_hrana
36     where data_ora < add_months(sysdate, -6)
37 );
38

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

11 rows deleted.

6 rows deleted.

```

-- Sa se sterga din tabela hrana toate alimentele care nu au fost
aprovizionate in
-- ultimele 6 luni.
delete comanda_hrana
where id_hrana in (
    select id_hrana
    from aprovizionare_hrana
    where data_ora < add_months(sysdate, -6)
);

delete hrana
where id_hrana in (
    select id_hrana
    from aprovizionare_hrana

```

```
where data_ora < add_months(sysdate, -6)
);
```

```
39 -- Sa se stearga turele care s-au intamplat intr-o zi normala
40 delete tura
41 where trunc(data_ora) in (
42     select data
43     from program_zi
44     where lower(tip_zi) = 'normala'
45 );
46
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

3 rows deleted.

```
-- Sa se stearga turele care s-au intamplat intr-o zi normala
delete tura
where trunc(data_ora) in (
    select data
    from program_zi
    where lower(tip_zi) = 'normala'
);
```


14. Crearea unei vizualizări complexe

```
sql > 14_creato_view.sql > {} create view v_statistica_vizite_adoptie > rasa
1  -- 14. Creare view
2  -- Sa se creeze o statistica a numarului de vizite pentru fiecare animal
3  -- si al statusului de adoptie
4  create view v_statistica_vizite_adoptie as
5  select animal.id_animal, nume, specie, rasa, count(id_vizita) as numar_vizite,
6  case when exists (
7      select 'x' from adoptie
8      where adoptie.id_animal = animal.id_animal
9  ) then 'Adoptat'
10 else 'In adapost'
11 end as status_adoptie
12 from animal
13 left join vizita_animal on animal.id_animal = vizita_animal.id_animal
14 group by animal.id_animal, nume, specie, rasa;
15
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

View V_STATISTICA_VIZITE_ADOPTIE created.

```
16 -- operatie permisa
17 select nume, numar_vizite, status_adoptie
18 from v_statistica_vizite_adoptie;
19
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 7 in 0.033 seconds

	NUME	NUMAR_VIZITE	STATUS_ADOPTIE
1	Rex	3	Adoptat
2	Miti	3	Adoptat
3	Azorel	2	Adoptat
4	Tom	2	Adoptat
5	Bella	2	Adoptat
6	Oscar	1	Adoptat
7	Luna	1	In adapost

```
19
20 -- operatie nepermisa deoarece avem agregari
21 -- si valorile nu corespund direct unor randuri din tabele
22 update v_statistica_vizite_adoptie
23 set status_adoptie = 'Adoptat'
24 where id_animal = 7;
25
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Error starting at line : 1 in command -
update v_statistica_vizite_adoptie
set status_adoptie = 'Adoptat'
where id_animal = 7
Error at Command Line : 1 Column : 8
Error report -
SQL Error: ORA-01732: data manipulation operation not legal on this view

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01732/01732.000000> - "data manipulation operation not legal on this view"

*Cause: An attempt was made to use an UPDATE, INSERT, or DELETE statement on a view that contains expressions or functions or was derived from more than one table. If a join operation was used to create the view or the view contains virtual columns derived from functions or expressions, then the view may only be queried.

*Action: UPDATE, INSERT, or DELETE rows in the base tables instead and restrict the operations on the view to queries.

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01732/>

```
-- 14. Creare view
-- Sa se creeze o statistica a numarului de vizite pentru fiecare animal
-- si al statusului de adoptie
create view v_statistica_vizite_adoptie as
select animal.id_animal, nume, specie, rasa, count(id_vizita) as
numar_vizite,
case when exists (
    select 'x' from adoptie
    where adoptie.id_animal = animal.id_animal
```

```
) then 'Adoptat'
else 'In adapost'
end as status_adoptie
from animal
left join vizita_animal on animal.id_animal = vizita_animal.id_animal
group by animal.id_animal, nume, specie, rasa;

-- operatie permisa
select nume, numar_vizite, status_adoptie
from v_statistica_vizite_adoptie;

-- operatie nepermisa deoarece avem agregari
-- si valorile nu corespund direct unor randuri din tabele
update v_statistica_vizite_adoptie
set status_adoptie = 'Adoptat'
where id_animal = 7;
```

15. Cerere utilizând operația *outer-join*, operația *division*, analiza *top-n*

```
1  -- 15. Outer join, divison, top-n
2  -- OUTER JOIN
3  -- Sa se afiseze toate perechile animal - client pentru care a existat o vizita
4  -- si datele de contact, impreuna cu clientii care nu au vizitat niciun animal
5  -- si cu animalele care nu au fost vizitate de niciun client.
6  select animal.numa, animal.specie, animal.rasa, vizita.data_ora,
7  client.numa || ' ' || client.prenume as nume_prenume, client.telefon
8  from animal
9  full outer join vizita_animal on animal.id_animal = vizita_animal.id_animal
10 full outer join vizita on vizita_animal.id_vizita = vizita.id_vizita
11 full outer join client on vizita.id_client = client.id_client
12 order by animal.numa, vizita.data_ora;
13
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 14 in 0.129 seconds

	NUME	SPECIE	RASA	DATA_ORA	NUME_PRENUME	TELEFON
1	Azorel	caine	bichon	21-May-24 11.30.00.000 AM	Radu Florin	0778901234
2	Azorel	caine	bichon	23-May-24 02.45.00.000 PM	Dobre Mihai	0790123456
3	Bella	caine	bulldog	22-May-24 09.15.00.000 AM	Ilie Ana	0789012345
4	Bella	caine	bulldog	24-May-24 04.00.00.000 PM	Petrescu Gabriela	0701234567
5	Luna	pisica	birmaneza	26-May-24 03.30.00.000 PM	Tudor Simona	0722334455
6	Miti	pisica	siameza	20-May-24 10.00.00.000 AM	Marin Cristina	0767890123
7	Miti	pisica	siameza	24-May-24 04.00.00.000 PM	Petrescu Gabriela	0701234567
8	Miti	pisica	siameza	25-May-24 12.00.00.000 PM	Enache Paul	0711223344
9	Oscar	caine	beagle	25-May-24 12.00.00.000 PM	Enache Paul	0711223344
10	Rex	caine	labrador	20-May-24 10.00.00.000 AM	Marin Cristina	0767890123
11	Rex	caine	labrador	23-May-24 02.45.00.000 PM	Dobre Mihai	0790123456

```
14  -- DIVISION
15  -- Sa se afiseze furnizorii care au livrat si hrana umeda si hrana uscata.
16  select furnizor
17  from aprovizionare_hrana
18  join comanda_hrana on aprovizionare_hrana.id_aprovizionare = comanda_hrana.id_aprovizionare
19  join hrana on comanda_hrana.id_hrana = hrana.id_hrana
20  where lower(hrana.tip_hrana) in ('umeda', 'uscata')
21  group by aprovizionare_hrana.furnizor
22  having count(distinct hrana.tip_hrana) = 2;
23
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 4 in 0.061 seconds

	FURNIZOR
1	AnimalShop SRL
2	ZooMarket SRL
3	PetStore SRL
4	Animax SRL

```

30
31 --TOP-N
32 -- Sa se afiseze primii 3 angajati care au rulat cele mai mari sume
33 -- in tranzactii.
34 select id_angajat, sum(abs(suma)) as total_suma
35 from tranzactie
36 group by id_angajat
37 order by total_suma desc
38 fetch first 3 rows only;
39

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY

All rows fetched: 3 in 0.058 seconds

	ID_ANGAJAT	TOTAL_SUMA
1	2	400
2	5	145
3	1	100

```

-- 15. Outer join, divison, top-n
-- OUTER JOIN
-- Sa se afiseze toate perechile animal - client pentru care a existat o
vizita
-- si datele de contact, impreuna cu clientii care nu au vizitat niciun
animal
-- si cu animalele care nu au fost vizitate de niciun client.
select animal.ume, animal.specie, animal.rasa, vizita.data_ora,
client.ume || ' ' || client.prenume as ume_prenume, client.telefon
from animal
full outer join vizita_animal on animal.id_animal =
vizita_animal.id_animal
full outer join vizita on vizita_animal.id_vizita = vizita.id_vizita
full outer join client on vizita.id_client = client.id_client
order by animal.ume, vizita.data_ora;

-- DIVISION
-- Sa se afiseze furnizorii care au livrat si hrana umeda si hrana uscata.
select furnizor
from aprovizionare_hrana
join comanda_hrana on aprovizionare_hrana.id_aprovizionare =
comanda_hrana.id_aprovizionare
join hrana on comanda_hrana.id_hrana = hrana.id_hrana
where lower(hrana.tip_hrana) in ('umeda', 'uscata')

```

```
group by aprovizionare_hrana.furnizor
having count(distinct hrana.tip_hrana) = 2;

-- subqueryr ajutator
select furnizor, tip_hrana
from aprovizionare_hrana
join comanda_hrana on aprovizionare_hrana.id_aprovizionare =
comanda_hrana.id_aprovizionare
join hrana on comanda_hrana.id_hrana = hrana.id_hrana
order by furnizor;

--TOP-N
-- Sa se afiseze primii 3 angajati care au rulat cele mai mari sume
-- in tranzactii.
select id_angajat, sum(abs(suma)) as total_suma
from tranzactie
group by id_angajat
order by total_suma desc
fetch first 3 rows only;
```

16. Optimizare cerere

```
sql > 16_optimizare_cerere.sql > donatie
1  -- Sa se afiseze numele si prenumele clientilor care au cel putin o vizita si o donatie
2
3  -- cerere initiala
4  select distinct client.numa, client.prenume
5  from client
6  join vizita on client.id_client = vizita.id_client
7  where client.id_client in (
8      select id_client
9      from donatie
10 );
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

All rows fetched: 6 in 0.097 seconds

	NUME	PRENUME
1	Marin	Cristina
2	Radu	Florin
3	Ilie	Ana
4	Dobre	Mihai
5	Petrescu	Gabriela
6	Enache	Paul

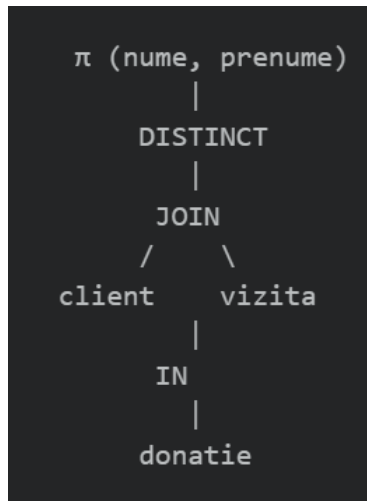
```
sql > 16_optimizare_cerere.sql > client
11
12 -- cerere optimizata
13 create index idx_donatie_id_client on donatie(id_client);
14 create index idx_vizita_id_client on vizita(id_client);
15 create index idx_client_id_client on client(id_client);
16
17 select client.numa, client.prenume
18 from client
19 join vizita on client.id_client = vizita.id_client
20 join donatie on client.id_client = donatie.id_client;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY

All rows fetched: 6 in 0.074 seconds

	NUME	PRENUME
1	Marin	Cristina
2	Radu	Florin
3	Ilie	Ana
4	Dobre	Mihai
5	Petrescu	Gabriela
6	Enache	Paul

Înainte de optimizare avem arborele



și expresia algebrică

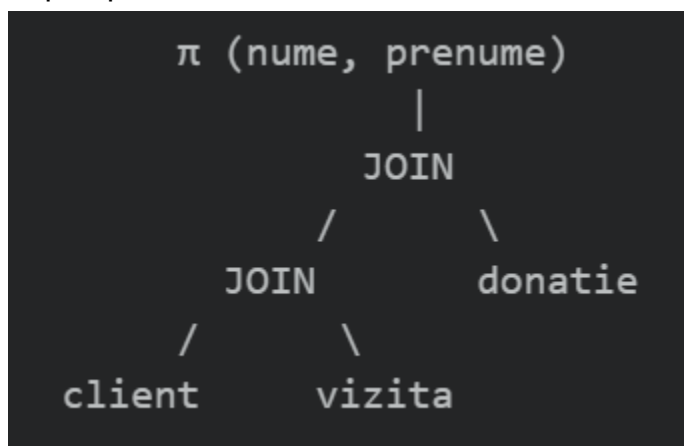
$$\pi_{\text{nume, prenume}} \left(\text{client} \bowtie_{\text{client.id_client}=\text{vizita.id_client}} \text{vizita} \right) \cap \left(\pi_{\text{nume, prenume}} \left(\text{client} \bowtie_{\text{id_client} \in \text{donatie}} (\text{donatie}) \right) \right)$$

Probleme

- subcererea corelată generează un cost mare
- join este făcut înainte de filtrare
- distinc necesar pentru eliminarea redundanței

Prin transformarea subcererii într-un join, optimizăm cererea, scăpăm de valorile redundante și utilizăm strict valorile utile. Index-ul eficientizează căutarea valorilor prin pre-calcularea unui B-tree în detrimentul căutării rând cu rând.

După optimizare avem arborele



și expresia algebrică

$$\pi_{\text{nume, prenume}} \left(\left(\text{client} \bowtie_{\text{client.id_client}=\text{vizita.id_client}} \text{vizita} \right) \bowtie_{\text{client.id_client}=\text{donatie.id_client}} \text{donatie} \right)$$

```
-- Sa se afiseze numele si prenumele clientilor care au cel putin o vizita  
si o donatie  
  
-- cerere initiala  
select distinct client.num, client.prenume  
from client  
join vizita on client.id_client = vizita.id_client  
where client.id_client in (  
    select id_client  
    from donatie  
);  
  
-- cerere optimizata  
create index idx_donatie_id_client on donatie(id_client);  
create index idx_vizita_id_client on vizita(id_client);  
create index idx_client_id_client on client(id_client);  
  
select client.num, client.prenume  
from client  
join vizita on client.id_client = vizita.id_client  
join donatie on client.id_client = donatie.id_client;
```


17. Realizarea normalizării până la BCNF, FN4, FN5 - contraexemple

BCNF

Contraexemplu

VIZITA_ANIMAL

id_animal	id_vizita	id_client
5	2	7
5	3	2
7	2	7
4	1	7

Soluție

VIZITA_ANIMAL

id_animal	id_vizita
5	2
5	3
7	2
4	1

VIZITA

id_vizita	id_client
2	7
3	2
1	7

Argument

Candidații pentru cheia primară în tabelul inițial *VIZITĂ_ANIMAL* sunt (*id_animal*, *id_client*) sau (*id_animal*, *id_vizita*). Astfel, atributul *id_client* este prim și deci tabelul se află în FN3 chiar dacă *id_vizită* determină *id_client*. Prin separarea celor 2 tabele, aducem la BCNF.

FN4

Contraexemplu

VOLUNTAR

id_angajat	ocupatie	certificare
5	student	prim-ajutor
5	student	cosmetică
7	it	prim-ajutor
7	meditator	prim-ajutor

Soluție

OCUPAȚIE_VOLUNTAR

id_angajat	ocupatie
5	student
7	it
7	meditator

CERTIFICARE_VOLUNTAR

id_angajat	certificare
5	prim-ajutor
5	cosmetică
7	prim-ajutor

Argument

Atributele *ocupatie* și *certificare* sunt total independente și pot avea mai multe valori, astfel încât fiind în același tabel vor crea multe redundanțe și sunt predispuse la a genera erori prin inserarea și actualizarea datelor. Prin crearea de două tabele separate, aceste redundanțe sunt eliminate și tabelul original se poate reconstrui printr-un *join*.

FN5

Contraexemplu

ADOPTIE

id_adoptie	id_angajat	id_animal	id_adoptator
1	2	5	6
2	3	7	6
3	2	2	3

Soluție

ADOPTIE_ANGAJAT_ANIMAL

id_angajat	id_animal
2	5
3	7
2	2

ADOPTIE_ANGAJAT_ADOPATATOR

id_angajat	id_adoptator
2	6
3	6
2	3

ADOPTIE_ANIMAL_ADOPTATOR

id_animal	id_adoptator
5	6
7	6
2	3

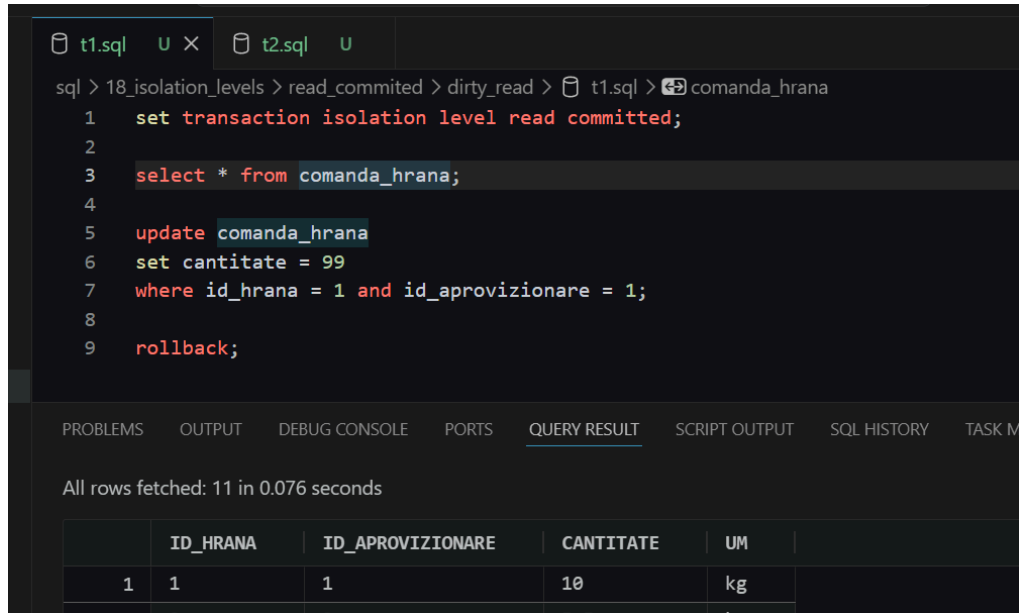
Argument

Presupunând că tabelul *ADOPTIE* se poate împărți în 3 relații binare independente, și putând să existe reguli de genul "un angajat poate procesa doar anumite specii", pentru a putea ajunge la FN5 acesta trebuie descompus în cele 3 relații independente aferente. Tabelul original poate fi reconstruit cu 2 *join*-uri.

18. Isolation levels

Read committed

Dirty read (impossibil)

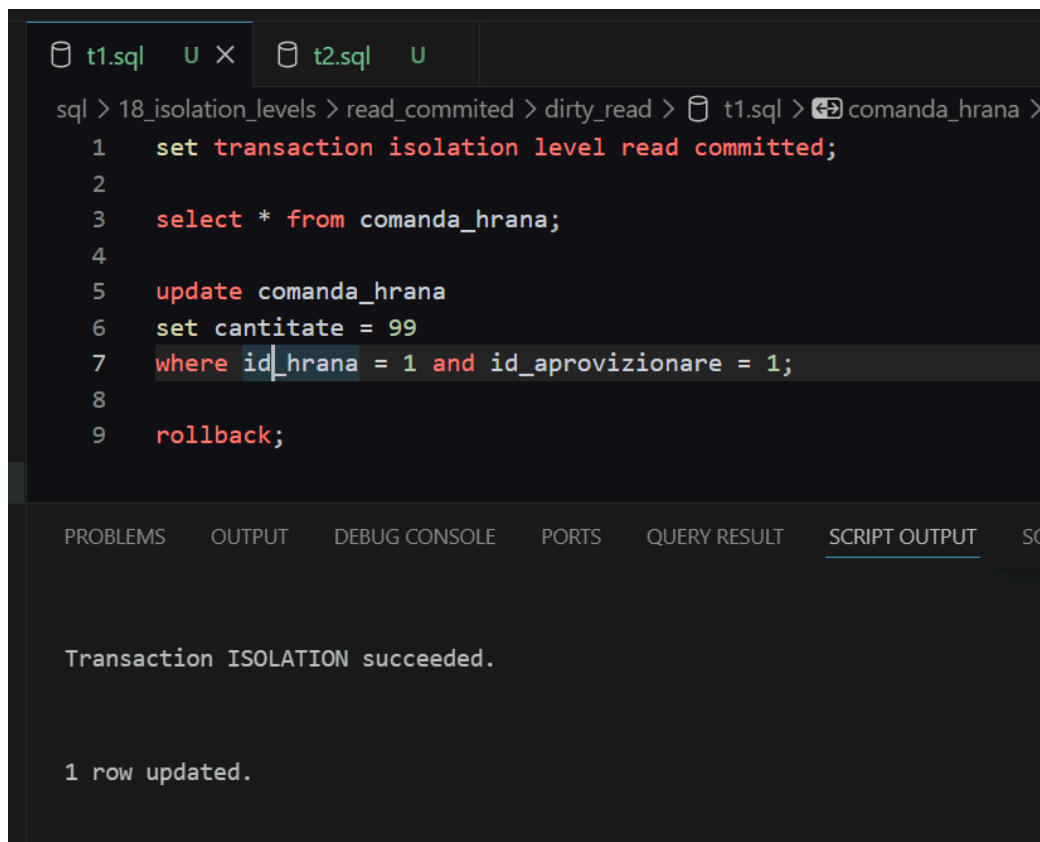


```
sql > 18_isolation_levels > read_committed > dirty_read > t1.sql > comanda_hrana
1  set transaction isolation level read committed;
2
3  select * from comanda_hrana;
4
5  update comanda_hrana
6  set cantitate = 99
7  where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
8
9  rollback;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK M

All rows fetched: 11 in 0.076 seconds

	ID_HRANA	ID_APROVIZIONARE	CANTITATE	UM
1	1	1	10	kg
2	2	2	5	kg



```
sql > 18_isolation_levels > read_committed > dirty_read > t1.sql > comanda_hrana >
1  set transaction isolation level read committed;
2
3  select * from comanda_hrana;
4
5  update comanda_hrana
6  set cantitate = 99
7  where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
8
9  rollback;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SC

Transaction ISOLATION succeeded.

1 row updated.

t1.sql

U

t2.sql

U

X

sql > 18_isolation_levels > read_committed > dirty_read > t2.sql > id_hrana

1

set transaction isolation level read committed;

2

3

select *

4

from comanda_hrana

5

where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

PORTS

QUERY RESULT

SCRIPT OUTPUT

SC

All rows fetched: 1 in 0.028 seconds

	ID_HRANA	ID_APROVIZIONARE	CANTITATE	UM
1	1	1	10	kg

```
-- t1.sql

set transaction isolation level read committed;

select * from comanda_hrana;

update comanda_hrana
set cantitate = 99
where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;

rollback;
```

```
-- t2.sql

set transaction isolation level read committed;

select *
from comanda_hrana
where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
```

Non-repeatable read

t1.sqlU • t2.sqlU •

sql > 18_isolation_levels > read_committed > non-repeatable_read > t1.sql > id_hrana

```
1  -- t1.sql
2
3  set transaction isolation level read committed;
4
5  select *
6  from comanda_hrana
7  where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
8
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL

All rows fetched: 1 in 0.032 seconds

	ID_HRANA	ID_APROVIZIONARE	CANTITATE	UM
1	1	1	10	kg

t1.sqlU • t2.sqlU •

sql > 18_isolation_levels > read_committed > non-repeatable_read > t2.sql > ...

```
1  -- t2.sql
2
3  set transaction isolation level read committed;
4
5  update comanda_hrana
6  set cantitate = 99
7  where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
8
9  commit;
10
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT

Transaction ISOLATION succeeded.

1 row updated.

Commit complete.

t1.sql

U ●

t2.sql

U ●

sql > 18_isolation_levels > read_committed > non-repeatable_read > t1.sql > id_hrana

1

-- t1.sql

2

3 set transaction isolation level read committed;

4

5 select *

6 from comanda_hrana

7 where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;

8

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

PORTS

QUERY RESULT

SCRIPT OUTPUT

SQL H

All rows fetched: 1 in 0.087 seconds

	ID_HRANA	ID_APROVIZIONARE	CANTITATE	UM
1	1	1	99	kg

```
-- t1.sql

set transaction isolation level read committed;

select *
from comanda_hrana
where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
```

```
-- t2.sql

set transaction isolation level read committed;

update comanda_hrana
set cantitate = 99
where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;

commit;
```

Phantom read

```
t1.sql U X t2.sql U
sql > 18_isolation_levels > read_committed > phantom_read > t1.sql > ...
1  set transaction isolation level read committed;
2
3  select count(*)
4  from hrana;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY

Transaction ISOLATION succeeded.

COUNT(*)
-----
8
```

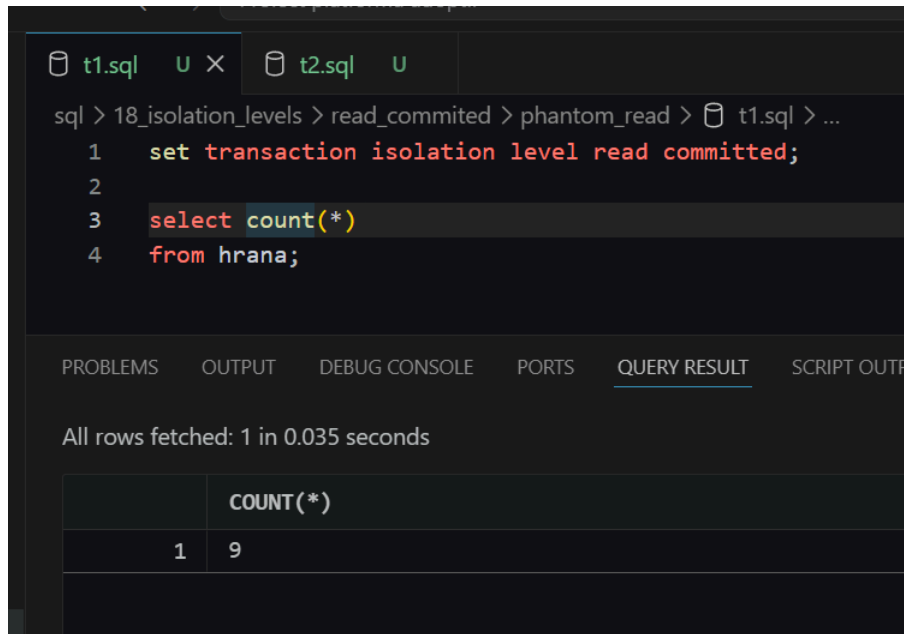
```
t1.sql U X t2.sql U X
sql > 18_isolation_levels > read_committed > phantom_read > t2.sql > ...
1  set transaction isolation level read committed;
2
3  insert into hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) values ('umeda', 'Royal Canin', 'Adult 7+', 'fara
4  commit;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR X

Transaction ISOLATION succeeded.

1 row inserted.

Commit complete.
```

The screenshot shows a SQL IDE with two tabs: 't1.sql' and 't2.sql'. The 't1.sql' tab is active, displaying the following SQL code:

```
sql > 18_isolation_levels > read_committed > phantom_read > t1.sql > ...  
1  set transaction isolation level read committed;  
2  
3  select count(*)  
4  from hrana;
```

Below the code editor, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'PORTS', 'QUERY RESULT', and 'SCRIPT OUTPUT'. The 'QUERY RESULT' tab is selected, showing the following message:

All rows fetched: 1 in 0.035 seconds

	COUNT(*)
1	9

```
set transaction isolation level read committed;  
  
select count(*)  
from hrana;
```

```
set transaction isolation level read committed;  
  
insert into hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) values ('umeda',  
'Royal Canin', 'Adult 7+', 'fara detalii');  
commit;
```

Serializable

Non-repeatable read

t1.sqlU ×t2.sqlU

sql > 18_isolation_levels > serializable > non-repeatable_read > t1.sql > ...
1 set transaction isolation level serializable;
2
3 select *
4 from comanda_hrana
5 where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
6

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLEPORTSQUERY RESULTSCRIPT OUTPUT

Transaction ISOLATION succeeded.

ID_HRANA	ID_APROVIZIONARE	CANTITATE	UM
1	1	10	kg

t1.sqlUt2.sqlU ×

sql > 18_isolation_levels > serializable > non-repeatable_read > t2.sql > ..
1 set transaction isolation level serializable;
2
3 update comanda_hrana
4 set cantitate = 99
5 where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
6
7 commit;
8

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLEPORTSQUERY RESULTSCRIPT

Transaction ISOLATION succeeded.

1 row updated.

Commit complete.

```
t1.sql U X t2.sql U
sql > 18_isolation_levels > serializable > non-repeatable_read > t1.sql > ...
1  set transaction isolation level serializable;
2
3  select *
4  from comanda_hrana
5  where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
6

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY

Error starting at line : 1 in command -
set transaction isolation level serializable
Error report -
ORA-01453: SET TRANSACTION must be first statement of transaction

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01453/
01453. 00000 - "SET TRANSACTION must be first statement of transaction"
*Cause:      self-evident
*Action:     commit (or rollback) transaction, and re-execute

  ID_HRANA ID_APROVIZIONARE  CANTITATE UM
-----
          1              1         10 kg
```

```
-- t1.sql

set transaction isolation level serializable;

select *
from comanda_hrana
where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
```

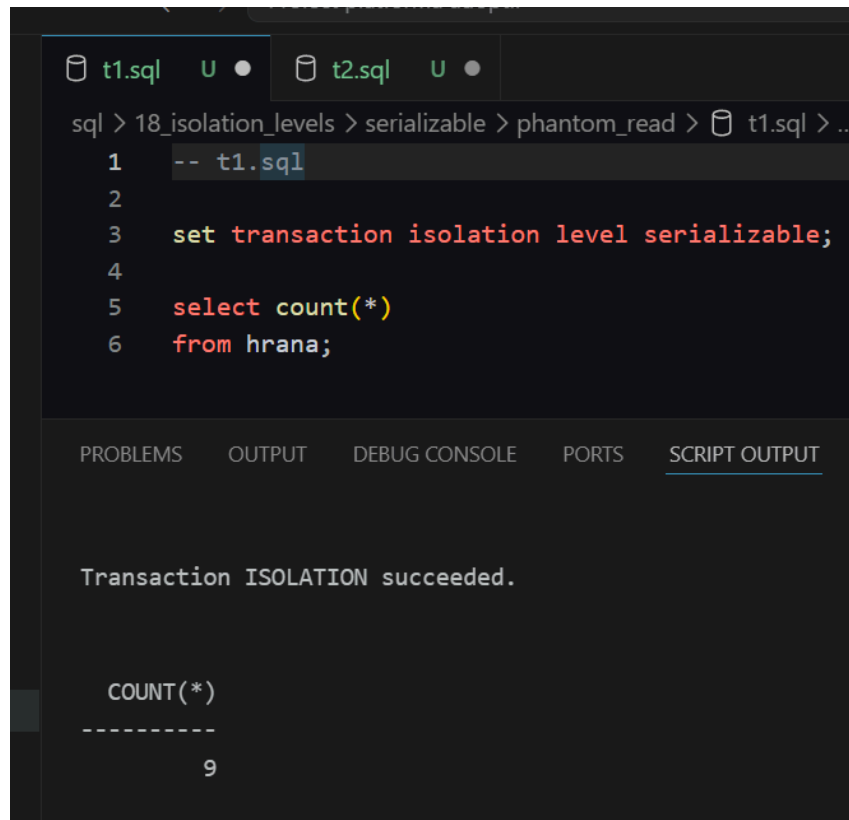
```
-- t2.sql

set transaction isolation level serializable;

update comanda_hrana
set cantitate = 99
where id_hrana = 1 and id_aprovizionare = 1;
```

```
commit;
```

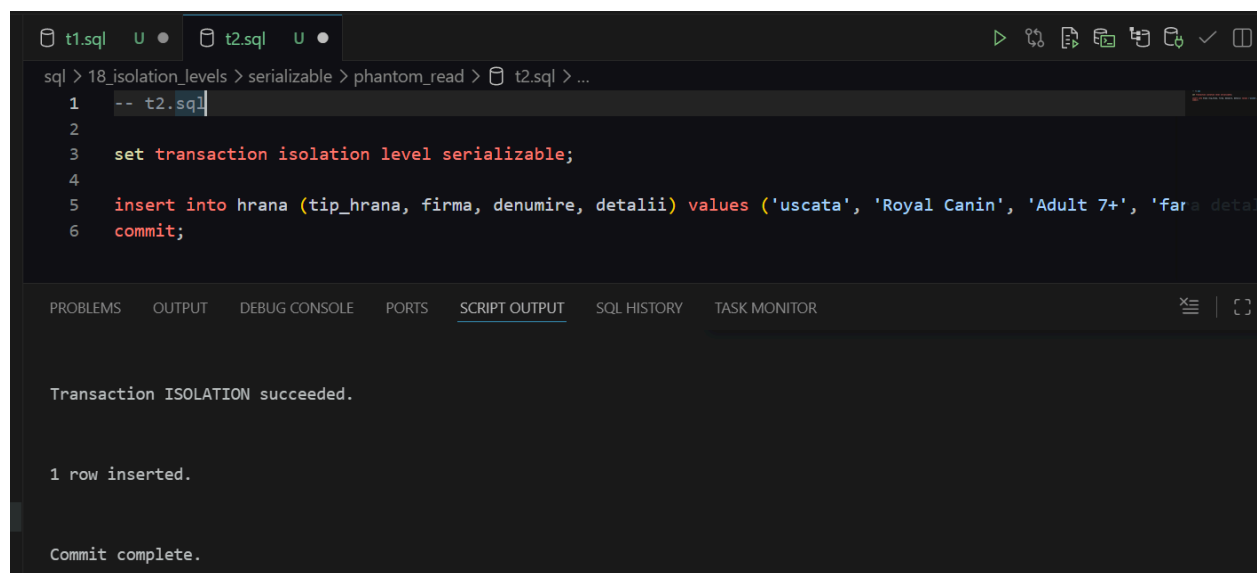
Phantom read



```
sql > 18_isolation_levels > serializable > phantom_read > t1.sql > ...
1  -- t1.sql
2
3  set transaction isolation level serializable;
4
5  select count(*)
6  from hrana;
```

Transaction ISOLATION succeeded.

COUNT(*)
9



```
sql > 18_isolation_levels > serializable > phantom_read > t2.sql > ...
1  -- t2.sql
2
3  set transaction isolation level serializable;
4
5  insert into hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) values ('uscata', 'Royal Canin', 'Adult 7+', 'faras deta
6  commit;
```

Transaction ISOLATION succeeded.

1 row inserted.

Commit complete.

t1.sql U • t2.sql U •
sql > 18_isolation_levels > serializable > phantom_read > t1.sql > ...

```
1  -- t1.sql
2
3  set transaction isolation level serializable;
4
5  select count(*)
6  from hrana;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Error starting at line : 3 in command -
set transaction isolation level serializable
Error report -
ORA-01453: SET TRANSACTION must be first statement of transaction

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01453/>
01453. 00000 - "SET TRANSACTION must be first statement of transaction"
*Cause: self-evident
*Action: commit (or rollback) transaction, and re-execute

```

COUNT(*)
-----
          9
```

```
-- t1.sql

set transaction isolation level serializable;

select count(*)
from hrana;
```

```
-- t2.sql

set transaction isolation level serializable;

insert into hrana (tip_hrana, firma, denumire, detalii) values ('uscata',
'Royal Canin', 'Adult 7+', 'fara detalii');
```

```
commit;
```

19. Justificarea migrării către o bază de date de tip NoSQL

Folosind modelul de consistență B.A.S.E. (Basically Available, Soft state, Eventual consistency), bazele de date de tip NoSQL devin utile în contexte în care au o prioritate ridicată volumele mari de date, datele nestructurate și schimbările frecvente de schemă, precum și bazele de date ale căror date sunt, preferabil, denormalizate. În timp ce serverele SQL au o scalare verticală dificilă și o schemă rigidă prin construcție, NoSQL avantajează adaugarea de noi servere și dinamismul unei scheme.

Totuși, join-urile complexe și datele cu multe constrângeri sunt dificil de implementat, modelarea acestora nefiind la fel de facilă, iar consistența eventuală și nu imediată poate genera erori în interogarea datelor.

Structura în MongoDB este divizată în Database (aceeași cu baza de date din SQL), Collections (echivalentul tabelelor SQL) și Document (un rând din tabelul SQL, mult mai flexibil totuși). Spre exemplu, pentru un Document, avem:

```
{
  "_id": 1,
  "nume": "Ana Popescu",
  "varsta": 25,
  "adrese": [
    { "oras": "Bucuresti" },
    { "oras": "Cluj" }
  ],
  "activ": true
}
```

Operațiile LMD sunt:

Insert

```
db.client.insertOne({ nume: "Ion", varsta: 30 })
```

Update

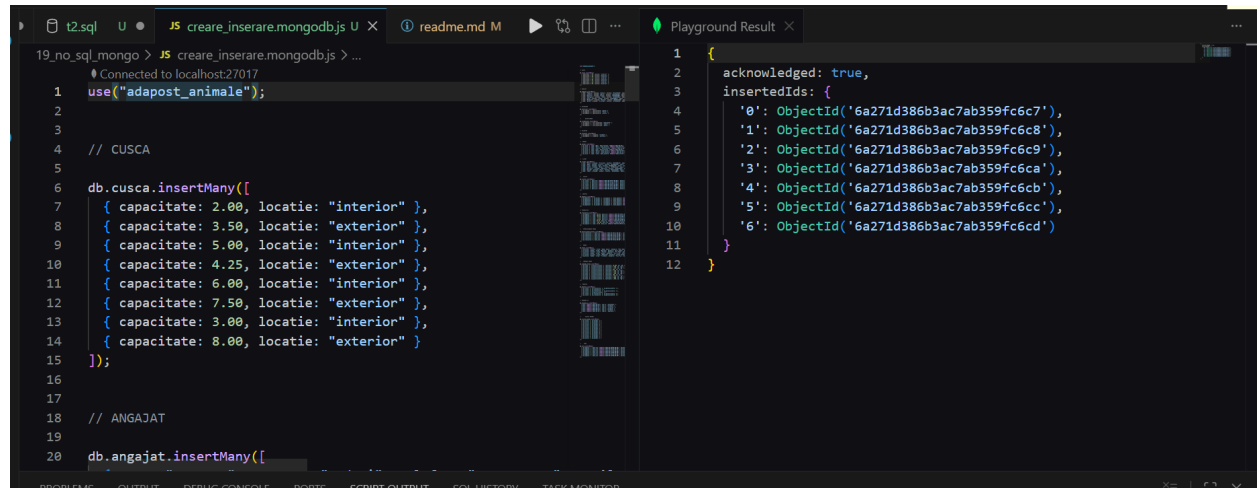
```
db.client.updateOne(
  { nume: "Ion" },
  { $set: { varsta: 31 } }
)
```

Delete

```
db.client.deleteOne({ nume: "Ion" })
```

Find (select)

```
db.client.find({ varsta: { $gt: 18 } })
```



The screenshot shows a MongoDB Playground interface. On the left, a JavaScript script is being executed in a terminal window. The script connects to a MongoDB instance at localhost:27017, uses the 'adapost_animale' database, and inserts data into two collections: 'CUSCA' and 'ANGAJAT'. The 'CUSCA' collection is populated with eight documents, each containing 'capacitate' and 'locatie' fields. The 'ANGAJAT' collection is populated with two documents, each containing 'nume', 'prenume', 'telefon', 'email', and 'data_angajare' fields. On the right, the 'Playground Result' tab shows the output of the script, which is a JSON object containing 'acknowledged: true' and an array of 'insertedIds' for the 'CUSCA' collection.

```
19_no_sql_mongo > JS create_inserare.mongodbj.js > ...  
Connected to localhost:27017  
1 use("adapost_animale");  
2  
3  
4 // CUSCA  
5  
6 db.cusca.insertMany([  
7   { capacitate: 2.00, locatie: "interior" },  
8   { capacitate: 3.50, locatie: "exterior" },  
9   { capacitate: 5.00, locatie: "interior" },  
10  { capacitate: 4.25, locatie: "exterior" },  
11  { capacitate: 6.00, locatie: "interior" },  
12  { capacitate: 7.50, locatie: "exterior" },  
13  { capacitate: 3.00, locatie: "interior" },  
14  { capacitate: 8.00, locatie: "exterior" }  
15 ]);  
16  
17  
18 // ANGAJAT  
19  
20 db.angajat.insertMany([
```

```
1 {  
2   acknowledged: true,  
3   insertedIds: {  
4     '0': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6c7'),  
5     '1': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6c8'),  
6     '2': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6c9'),  
7     '3': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6ca'),  
8     '4': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6cb'),  
9     '5': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6cc'),  
10    '6': ObjectId('6a271d386b3ac7ab359fc6cd')  
11  }  
12 }
```

```
use("adapost_animale");  
  
// CUSCA  
  
db.cusca.insertMany([  
  { capacitate: 2.00, locatie: "interior" },  
  { capacitate: 3.50, locatie: "exterior" },  
  { capacitate: 5.00, locatie: "interior" },  
  { capacitate: 4.25, locatie: "exterior" },  
  { capacitate: 6.00, locatie: "interior" },  
  { capacitate: 7.50, locatie: "exterior" },  
  { capacitate: 3.00, locatie: "interior" },  
  { capacitate: 8.00, locatie: "exterior" }  
]);  
  
// ANGAJAT  
  
db.angajat.insertMany([  
  { nume: "Popescu", prenume: "Andrei", telefon: "0712345678", email:  
"andrei.popescu@email.com", data_angajare: ISODate("2022-01-10") },  
  { nume: "Ionescu", prenume: "Maria", telefon: "0723456789", email:  
"maria.ionescu@email.com", data_angajare: ISODate("2022-03-15") },
```



```
    { nume: "Dumitru", prenume: "Elena", telefon: "0734567890", email:
"elena.dumitru@email.com", data_angajare: ISODate("2023-02-20") },
    { nume: "Georgescu", prenume: "Vlad", telefon: "0745678901", email:
"vlad.georgescu@email.com", data_angajare: ISODate("2024-01-05") },
    { nume: "Stan", prenume: "Ioana", telefon: "0756789012", email:
"ioana.stan@email.com", data_angajare: ISODate("2024-05-01") },
    { nume: "Moldovan", prenume: "Roxana", telefon: "0765432198", email:
"roxana.moldovan@email.com", data_angajare: ISODate("2024-03-12") },
    { nume: "Barbu", prenume: "Cristian", telefon: "0776543219", email:
"cristian.barbu@email.com", data_angajare: ISODate("2023-11-30") }
]);
```

```
// VETERINAR
```

```
db.veterinar.insertMany([
    { id_angajat: 1, specializare: "canin" },
    { id_angajat: 2, specializare: "felin" },
    { id_angajat: 6, specializare: "exotic" }
]);
```

```
// RECEPTIONER
```

```
db.receptioner.insertMany([
    { id_angajat: 3, tura_preferata: "dimineata" },
    { id_angajat: 4, tura_preferata: "seara" },
    { id_angajat: 7, tura_preferata: "pranz" }
]);
```

```
// VOLUNTAR
```

```
db.voluntar.insertMany([
    { id_angajat: 5, ocupatie: "student" },
    { id_angajat: 6, ocupatie: "asistent" }
]);
```

```
// ANIMAL
```

```
db.animal.insertMany([
  { id_cusca: 1, nume: "Rex", data_nastere: ISODate("2021-05-10"), specie:
"caine", rasa: "labrador", in_tratament: false, data_aducere:
ISODate("2021-06-01") },
  { id_cusca: 2, nume: "Miti", data_nastere: ISODate("2022-03-15"),
specie: "pisica", rasa: "siameza", in_tratament: true, data_aducere:
ISODate("2022-04-01") },
  { id_cusca: 3, nume: "Azorel", data_nastere: ISODate("2020-11-20"),
specie: "caine", rasa: "bichon", in_tratament: false, data_aducere:
ISODate("2020-12-01") },
  { id_cusca: 4, nume: "Tom", data_nastere: ISODate("2021-08-01"), specie:
"pisica", rasa: "persana", in_tratament: false, data_aducere:
ISODate("2021-09-01") },
  { id_cusca: 5, nume: "Bella", data_nastere: ISODate("2023-01-05"),
specie: "caine", rasa: "bulldog", in_tratament: true, data_aducere:
ISODate("2023-02-01") },
  { id_cusca: 6, nume: "Oscar", data_nastere: ISODate("2022-07-12"),
specie: "caine", rasa: "beagle", in_tratament: false, data_aducere:
ISODate("2022-08-01") },
  { id_cusca: 7, nume: "Luna", data_nastere: ISODate("2021-12-25"),
specie: "pisica", rasa: "birmaneza", in_tratament: true, data_aducere:
ISODate("2022-01-10") }
]);
```

```
// CLIENT
```

```
db.client.insertMany([
  { nume: "Marin", prenume: "Cristina", telefon: "0767890123", email:
"cristina.marin@email.com" },
  { nume: "Radu", prenume: "Florin", telefon: "0778901234", email:
"florin.radu@email.com" },
  { nume: "Ilie", prenume: "Ana", telefon: "0789012345", email:
"ana.ilie@email.com" },
  { nume: "Dobre", prenume: "Mihai", telefon: "0790123456", email:
"mihai.dobre@email.com" },
  { nume: "Petrescu", prenume: "Gabriela", telefon: "0701234567", email:
"gabriela.petrescu@email.com" },
```

```
    { nume: "Enache", prenume: "Paul", telefon: "0711223344", email:
"paul.enache@email.com" },
    { nume: "Tudor", prenume: "Simona", telefon: "0722334455", email:
"simona.tudor@email.com" }
]);
```

```
// VIZITA
```

```
db.vizita.insertMany([
    { id_client: 1, data_ora: ISODate("2024-05-20T10:00:00"), detalii:
"Vizita pentru adoptie" },
    { id_client: 2, data_ora: ISODate("2024-05-21T11:30:00"), detalii:
"Vizita pentru donatie" },
    { id_client: 3, data_ora: ISODate("2024-05-22T09:15:00"), detalii:
"Vizita informativa" },
    { id_client: 4, data_ora: ISODate("2024-05-23T14:45:00"), detalii:
"Vizita pentru voluntariat" },
    { id_client: 5, data_ora: ISODate("2024-05-24T16:00:00"), detalii:
"Vizita pentru consultatie" },
    { id_client: 6, data_ora: ISODate("2024-05-25T12:00:00"), detalii:
"Vizita pentru informare" },
    { id_client: 7, data_ora: ISODate("2024-05-26T15:30:00"), detalii:
"Vizita pentru donatie speciala" }
]);
```

```
// ADOPTIE
```

```
db.adoptie.insertMany([
    { id_adoptator: 1, id_animal: 1, id_angajat: 1, data_adoptie:
ISODate("2024-05-20") },
    { id_adoptator: 2, id_animal: 2, id_angajat: 2, data_adoptie:
ISODate("2024-05-21") },
    { id_adoptator: 3, id_animal: 3, id_angajat: 3, data_adoptie:
ISODate("2024-05-22") },
    { id_adoptator: 4, id_animal: 4, id_angajat: 4, data_adoptie:
ISODate("2024-05-23") },
    { id_adoptator: 5, id_animal: 5, id_angajat: 5, data_adoptie:
ISODate("2024-05-24") },
```

```
    { id_adoptator: 6, id_animal: 6, id_angajat: 6, data_adoptie:
ISODate("2024-05-25") }
]);

// TRANZACTIE

db.tranzactie.insertMany([
    { id_angajat: 1, suma: 100.00, data_ora: ISODate("2024-05-20T12:05:00"),
detalii: "Taxa adoptie" },
    { id_angajat: 2, suma: 200.00, data_ora: ISODate("2024-05-21T13:47:00"),
detalii: "Donatie" },
    { id_angajat: 3, suma: -50.00, data_ora: ISODate("2024-05-22T09:30:00"),
detalii: "Taxa consultatie" },
    { id_angajat: 4, suma: -75.00, data_ora: ISODate("2024-05-23T18:15:00"),
detalii: "Taxa hrana" },
    { id_angajat: 5, suma: 120.00, data_ora: ISODate("2024-05-24T08:55:00"),
detalii: "Taxa voluntariat" },
    { id_angajat: 6, suma: 80.00, data_ora: ISODate("2024-05-25T10:10:00"),
detalii: "Taxa adoptii multiple" },
    { id_angajat: 2, suma: -200.00, data_ora:
ISODate("2024-04-22T15:12:00"), detalii: "Impozit donatii" },
    { id_angajat: 5, suma: 25.00, data_ora: ISODate("2024-04-20T15:12:00"),
detalii: "Donatie pentru hrana" }
]);

// APROVIZIONARE HRANA

db.aprovizionare_hrana.insertMany([
    { id_tranzactie: 1, data_ora: ISODate("2024-05-20T13:00:00"), furnizor:
"PetFood SRL" },
    { id_tranzactie: 2, data_ora: ISODate("2024-05-21T14:10:00"), furnizor:
"AnimalShop SRL" },
    { id_tranzactie: 3, data_ora: ISODate("2024-05-22T15:25:00"), furnizor:
"ZooMarket SRL" },
    { id_tranzactie: 4, data_ora: ISODate("2024-05-23T16:40:00"), furnizor:
"PetStore SRL" },
    { id_tranzactie: 5, data_ora: ISODate("2024-05-24T17:55:00"), furnizor:
"Animax SRL" },
```

```
{ id_tranzactie: 6, data_ora: ISODate("2024-05-25T18:00:00"), furnizor:
"PetZone SRL" }
]);

//  HRANA

db.hrana.insertMany([
  { tip_hrana: "uscata", firma: "Royal Canin", denumire: "Mini Adult",
detalii: "Pentru caini adulti" },
  { tip_hrana: "umeda", firma: "Whiskas", denumire: "Plic Somon", detalii:
"Pentru pisici adulte" },
  { tip_hrana: "uscata", firma: "Purina", denumire: "Pro Plan", detalii:
"Pentru caini juniori" },
  { tip_hrana: "umeda", firma: "Sheba", denumire: "Plic Vita", detalii:
"Pentru pisici juniori" },
  { tip_hrana: "uscata", firma: "Pedigree", denumire: "Vital Protection",
detalii: "Pentru caini seniori" },
  { tip_hrana: "umeda", firma: "Friskies", denumire: "Plic Pui", detalii:
"Pentru pisici pui" }
]);

//  COMANDA HRANA

db.comanda_hrana.insertMany([
  { id_hrana: 1, id_aprovizionare: 1, cantitate: 10.000, um: "kg" },
  { id_hrana: 2, id_aprovizionare: 2, cantitate: 5.500, um: "kg" },
  { id_hrana: 3, id_aprovizionare: 3, cantitate: 7.250, um: "kg" },
  { id_hrana: 4, id_aprovizionare: 4, cantitate: 500, um: "g" },
  { id_hrana: 5, id_aprovizionare: 5, cantitate: 8.750, um: "kg" },
  { id_hrana: 1, id_aprovizionare: 2, cantitate: 2.000, um: "kg" },
  { id_hrana: 2, id_aprovizionare: 3, cantitate: 1.500, um: "kg" },
  { id_hrana: 3, id_aprovizionare: 4, cantitate: 100, um: "g" },
  { id_hrana: 4, id_aprovizionare: 5, cantitate: 6.000, um: "kg" },
  { id_hrana: 5, id_aprovizionare: 1, cantitate: 9.000, um: "kg" },
  { id_hrana: 6, id_aprovizionare: 6, cantitate: 3.000, um: "kg" }
]);
```

```
// DONATIE
```

```
db.donatie.insertMany([
  { id_client: 1, id_tranzactie: 1, id_aprovizionare: 1 },
  { id_client: 2, id_tranzactie: 2 },
  { id_client: 3, id_tranzactie: 3, id_aprovizionare: 3 },
  { id_client: 4, id_aprovizionare: 4 },
  { id_client: 5, id_tranzactie: 5, id_aprovizionare: 5 },
  { id_client: 6, id_tranzactie: 6, id_aprovizionare: 6 }
]);
```

```
// PROGRAM ZI
```

```
db.program_zi.insertMany([
  { data: ISODate("2024-05-20"), tip_zi: "eveniment" },
  { data: ISODate("2024-05-21"), tip_zi: "normala" },
  { data: ISODate("2024-05-22"), tip_zi: "inventar" },
  { data: ISODate("2024-05-23"), tip_zi: "normala" },
  { data: ISODate("2024-05-24"), tip_zi: "normala" },
  { data: ISODate("2024-05-25"), tip_zi: "speciala" }
]);
```

```
// VIZITA ANIMAL
```

```
db.vizita_animal.insertMany([
  { id_vizita: 1, id_animal: 1 },
  { id_vizita: 1, id_animal: 2 },
  { id_vizita: 2, id_animal: 3 },
  { id_vizita: 2, id_animal: 4 },
  { id_vizita: 3, id_animal: 5 },
  { id_vizita: 4, id_animal: 1 },
  { id_vizita: 4, id_animal: 3 },
  { id_vizita: 5, id_animal: 2 },
  { id_vizita: 5, id_animal: 4 },
  { id_vizita: 5, id_animal: 5 },
  { id_vizita: 6, id_animal: 6 },
  { id_vizita: 7, id_animal: 7 },
  { id_vizita: 6, id_animal: 2 },
```

```

    { id_vizita: 7, id_animal: 1 }
  ]);

//      TURA

db.tura.insertMany([
  { id_angajat: 1, data_ora: ISODate("2024-05-20T08:00:00"), durata: 8.00
},
  { id_angajat: 2, data_ora: ISODate("2024-05-20T16:00:00"), durata: 8.00
},
  { id_angajat: 3, data_ora: ISODate("2024-05-21T08:00:00"), durata: 8.00
},
  { id_angajat: 4, data_ora: ISODate("2024-05-21T16:00:00"), durata: 8.00
},
  { id_angajat: 5, data_ora: ISODate("2024-05-22T08:00:00"), durata: 8.00
},
  { id_angajat: 6, data_ora: ISODate("2024-05-22T16:00:00"), durata: 8.00
},
  { id_angajat: 7, data_ora: ISODate("2024-05-23T08:00:00"), durata: 8.00
}
]);

```

The screenshot shows a MongoDB Playground interface with two tabs: "JS create_inserare.mongodbj.js U" and "JS update_delete.mongodbj.js U". The active tab is "JS update_delete.mongodbj.js U", which contains the following JavaScript code:

```

19_no_sql_mongo > JS update_delete.mongodbj.js > ...
  # Connected to localhost:27017
1 use("adapost_animale");
2
3 db.cusca.find({});
4
5 db.cusca.updateOne(
6   { _id: ObjectId('6a25b7e61b8cac933f05e021') },
7   { $set: { capacitate: 9 } }
8 );
9
10 db.cusca.deleteMany(
11   { locatie: "exterior" }
12 );

```

The "Playground Result" tab shows the output of the script:

```

1 {
2   acknowledged: true,
3   deletedCount: NumberInt('4')
4 }

```

```

use("adapost_animale");

db.cusca.find({});

db.cusca.updateOne(
  { _id: ObjectId('6a25b7e61b8cac933f05e021') },

```

```

    {$set: {capacitate: 9}}
);

db.cusca.deleteMany(
  { locatie: "exterior" }
)

```

The screenshot shows a MongoDB Playground interface. The left pane contains a JavaScript script for connecting to a database, selecting a collection, and performing a find operation. The right pane displays the results of the query as a JSON array.

```

19_no_sql_mongo > JS interogari.mongodbjs > ...
1 use("adapost_animale");
2
3 // sa se afiseze cainii aflati in tratament
4 db.animal.find({
5   specie: "caine",
6   in_tratament: true
7 });
8
9 // sa se afiseze primele cele mai mici 3 custi
10 db.cusca.find()
11 .sort({ capacitate: 1 })
12 .limit(3);
13

```

Results:

```

[
  {
    _id: ObjectId('6a25bb6fdb786478f8693dc3'),
    id_cusca: NumberInt('5'),
    nume: 'Bella',
    data_nastere: ISODate('2023-01-05T00:00:00.000Z'),
    specie: 'caine',
    rasa: 'bulldog',
    in_tratament: true,
    data_ducere: ISODate('2023-02-01T00:00:00.000Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a25bb79b82de9ab8bdd053c'),
    id_cusca: NumberInt('5'),
    nume: 'Bella',
    data_nastere: ISODate('2023-01-05T00:00:00.000Z'),
    specie: 'caine',
    rasa: 'bulldog',
    in_tratament: true,
    data_ducere: ISODate('2023-02-01T00:00:00.000Z')
  }
]

```

The screenshot shows a MongoDB Playground interface. The left pane contains a JavaScript script for connecting to a database, selecting a collection, and performing a find operation. The right pane displays the results of the query as a JSON array.

```

19_no_sql_mongo > JS interogari.mongodbjs > in_tratament
1 use("adapost_animale");
2
3 // sa se afiseze cainii aflati in tratament
4 db.animal.find({
5   specie: "caine",
6   in_tratament: true
7 });
8
9 // sa se afiseze primele cele mai mici 3 custi
10 db.cusca.find()
11 .sort({ capacitate: 1 })
12 .limit(3);
13

```

Results:

```

[
  {
    _id: ObjectId('6a25bb79b82de9ab8bdd0521'),
    capacitate: NumberInt('2'),
    locatie: 'interior'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a25bb6fdb786478f8693da8'),
    capacitate: NumberInt('2'),
    locatie: 'interior'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a25baa4bc42c46e183f9be0'),
    capacitate: NumberInt('2'),
    locatie: 'interior'
  }
]

```

```

use("adapost_animale");

// sa se afiseze cainii aflati in tratament
db.animal.find({
  specie: "caine",
  in_tratament: true
});

// sa se afiseze primele cele mai mici 3 custi

```



```
db.cusca.find()  
.sort({ capacitate: 1 })  
.limit(3);
```

20. Implementare concepte de PLSQL

Cursor

```
3  -- Cursor
4  -- Sa se afiseze lista animalelor din adapost
5  declare
6      cursor c_animal is
7          select nume, specie, rasa, data_aducere
8          from animal;
9      v_nume animal.nume%type;
10     v_specie animal.specie%type;
11     v_rasa animal.rasa%type;
12     v_data_aducere animal.data_aducere%type;
13
14 begin
15     open c_animal;
16     dbms_output.put_line('Lista animalelor din adapost:');
17     loop
18         fetch c_animal into v_nume, v_specie, v_rasa, v_data_aducere;
19         exit when c_animal%notfound;
20
21         dbms_output.put_line( v_nume || ', ' || v_specie || ', ' || v_rasa || ', adus la data de ' || to_char(v_data_aducere, 'DD-MM-YYYY') );
22     end loop;
23     close c_animal;
24 end;
25 /
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Lista animalelor din adapost:
Rex, caine labrador, adus la data de 01-06-2021.
Miti, pisica siameza, adus la data de 01-04-2022.
Azorel, caine bichon, adus la data de 01-12-2020.
Tom, pisica persana, adus la data de 01-09-2021.
Bella, caine bulldog, adus la data de 01-02-2023.
Oscar, caine beagle, adus la data de 01-08-2022.
Luna, pisica birmaneza, adus la data de 10-01-2022.

PL/SQL procedure successfully completed.

Procedură

```
26
27 -- Procedura
28 -- Sa se modifice spatiul unei custi
29 create or replace procedure spatiu_cusca (
30     p_id_cusca number,
31     p_spatiu_nou number
32 )
33 as
34 begin
35     update cusca
36     set capacitate = p_spatiu_nou
37     where id_cusca = p_id_cusca;
38 end;
39 /
40
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT

Procedure SPATIU_CUSCA compiled

```
40
41 select id_cusca, capacitate
42 from cusca
43 where id_cusca = 1;
44
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT

All rows fetched: 1 in 0.084 seconds

	ID_CUSCA	CAPACITATE
1	1	10

```

41 select id_cusca, capacitate
42 from cusca
43 where id_cusca = 1;
44
45 begin
46     spatiu_cusca(1, 5);
47 end;
48 /
49

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY R

PL/SQL procedure successfully completed.

```

40
41 select id_cusca, capacitate
42 from cusca
43 where id_cusca = 1;
44

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY R

All rows fetched: 1 in 0.031 seconds

	ID_CUSCA	CAPACITATE
1	1	5

Funcție

```

49
50 -- Funcție
51 -- Sa se calculeze spatiul unei custi marite cu x metri patrati
52 create or replace function marire_cusca (
53     p_id_cusca number,
54     p_spatiu_adaugat number
55 )
56 return number
57 as
58     v_spatiu_curent number;
59     v_spatiu_total number;
60 begin
61     select capacitate into v_spatiu_curent
62     from cusca
63     where id_cusca = p_id_cusca;
64
65     v_spatiu_total := v_spatiu_curent + p_spatiu_adaugat;
66
67     return v_spatiu_total;
68 end;
69 /
70

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTO

Function MARIRE_CUSCA compiled

```

69 /
70
71 select marire_cusca(1, 2) as spatiu_dupa_marire
72 from cusca
73 where id_cusca = 1;
74
75

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT

All rows fetched: 1 in 0.081 seconds

	SPATIU_DUPA_MARIRE
1	7

Trigger

```

75
76 -- trigger
77 -- Sa se afiseze un mesaj sugestiv cand se adauga un animal
78
79 create or replace trigger trg_adaugare_animal
80 after insert
81 on animal
82 for each row
83 begin
84     dbms_output.put_line('A fost adaugat un nou animal: ' || :new.num || ', ' || :new.specie || ' ' || :new.rasa || ', nascut la da
85 end;
86 /
87

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

Trigger TRG_ADAUGARE_ANIMAL compiled

```

86 /
87
88 insert into animal (id_animal, id_cusca, nume, specie, rasa, data_nastere, data_aducere)
89 values (animale_seq.nextval, 1, 'Buddy', 'Caine', 'Golden Retriever', TO_DATE('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY'));
90

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS QUERY RESULT SCRIPT OUTPUT SQL HISTORY TASK MONITOR

-- -- --

A fost adaugat un nou animal: Buddy, Caine Golden Retriever, nascut la data de 01-01-2020.

1 row inserted.

```

set serveroutput on;

-- Cursor
-- Sa se afiseze lista animalelor din adapost
declare
    cursor c_animal is
        select nume, specie, rasa, data_aducere
        from animal;
    v_nume animal.nume%type;
    v_specie animal.specie%type;
    v_rasa animal.rasa%type;
    v_data_aducere animal.data_aducere%type;

begin
    open c_animal;
    dbms_output.put_line('Lista animalelor din adapost:');
    loop
        fetch c_animal into v_nume, v_specie, v_rasa, v_data_aducere;
        exit when c_animal%notfound;

        dbms_output.put_line( v_nume || ', ' || v_specie || ' ' || v_rasa
|| ', adus la data de ' || to_char(v_data_aducere, 'DD-MM-YYYY') || '.' );
    end loop;
    close c_animal;
end;

/

-- Procedura
-- Sa se modifice spatiul unei custi
create or replace procedure spatiu_cusca (
    p_id_cusca number,
    p_spatiu_nou number

```

```

)
as
begin
    update cusca
    set capacitate = p_spatiu_nou
    where id_cusca = p_id_cusca;
end;
/

select id_cusca, capacitate
from cusca
where id_cusca = 1;

begin
    spatiu_cusca(1, 5);
end;
/

-- Functie
-- Sa se calculeze spatiul unei custi marite cu x metri patrati
create or replace function marire_cusca (
    p_id_cusca number,
    p_spatiu_adaugat number
)
return number
as
    v_spatiu_curent number;
    v_spatiu_total number;
begin
    select capacitate into v_spatiu_curent
    from cusca
    where id_cusca = p_id_cusca;

    v_spatiu_total := v_spatiu_curent + p_spatiu_adaugat;

    return v_spatiu_total;
end;
/

select marire_cusca(1, 2) as spatiu_dupa_marire

```

```
from cusca
where id_cusca = 1;

-- trigger
-- Sa se afiseze un mesaj sugestiv cand se adauga un animal

create or replace trigger trg_adaugare_animal
after insert
on animal
for each row
begin
    dbms_output.put_line('A fost adaugat un nou animal: ' || :new.nume ||
', ' || :new.specie || ' ' || :new.rasa || ', nascut la data de ' ||
to_char(:new.data_nastere, 'DD-MM-YYYY') || '.' );
end;
/

insert into animal (id_animal, id_cusca, nume, specie, rasa, data_nastere,
data_aducere)
values (animale_seq.nextval, 1, 'Buddy', 'Caine', 'Golden Retriever',
TO_DATE('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('01-01-2020', 'DD-MM-YYYY'));
```